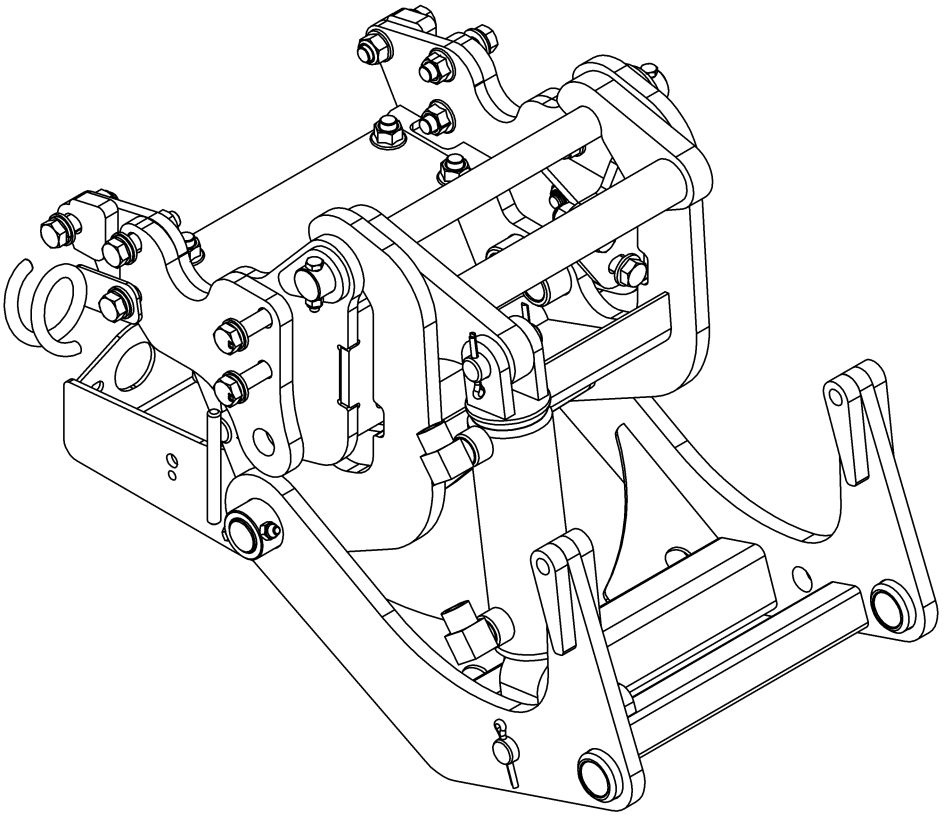


MANUEL DE L'UTILISATEUR ET DES PIÈCES

SOUS-CHÂSSIS S1SB-54A POUR TRACTEURS JOHN DEERE SÉRIE 1

NO DE SÉRIE 22100001 ET PLUS

OM 0495QH-F
Rev0 04-21

INTRODUCTION

À L'ACHETEUR

Tous les produits sont conçus pour être sécuritaires et fiables s'ils sont opérés et entretenus d'après les instructions. **Lire et comprendre ce manuel avant d'opérer l'équipement.**

Ce manuel a été préparé pour aider le propriétaire et les opérateurs dans le fonctionnement en toute sécurité et de l'entretien de l'équipement. L'information est applicable aux produits au moment de la fabrication et ne comprend pas les modifications apportées par la suite.

Il est essentiel de lire et de comprendre ce manuel de l'Opérateur avant de se servir du sous-châssis. Soyez familier avec les instructions d'utilisation **ET TOUTES LES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ** contenues dans ce manuel ainsi que sur les autocollants sur le tracteur et les équipements. Appliquez les recommandations de sécurité et faites-en sortes qu'elles soient suivies par les gens avec qui vous travaillez.

AU CONCESSIONNAIRE

Donnez ce manuel au propriétaire lors de la livraison de l'équipement.

À L'ACHETEUR ET AU CONCESSIONNAIRE

Illustrations

Les illustrations de ce manuel ne représentent pas nécessairement les pièces et équipements dans tous leurs détails et de façon exacte, mais elles sont conçues comme référence seulement.

Système d'orientation

Toutes les références à droite et à gauche sont à partir du siège de l'opérateur, en regardant l'équipement en train de fonctionner.

INTRODUCTION

Pour aider votre concessionnaire à mieux vous servir, veuillez inscrire ci-après les numéros de modèle et de série de votre sous-châssis et de votre tracteur. Il serait également sage d'en aviser votre compagnie d'assurance. Ces renseignements seront utiles en cas de perte ou de vol d'un équipement ou du tracteur.

MODÈLE:_____

NUMÉRO DE SÉRIE:_____

DATE D'ACHAT:_____

NOM DU CONCESSIONNAIRE:_____

TÉLÉPHONE DU CONCESSIONNAIRE:_____

Tous les produits sont conçus pour donner un service fiable s'ils sont opérés et entretenus d'après les instructions. **Lire et comprendre ce manuel avant d'opérer l'équipement**. C'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer que toute personne qui opère cet équipement, lise ce manuel et tout autre manuel pertinent, pour se familiariser avec l'équipement et les avertissements de sécurité sinon il pourrait survenir des blessures corporelles ou des bris d'équipement. Si vous avez des questions, communiquer avec votre concessionnaire.

SÉCURITÉ

Ce symbole, le <<Symbole de Sécurité>> standard de l'industrie, est utilisé tout au long du manuel et sur les autocollants de sécurité de l'équipement pour avertir des dangers possibles de blessures. Il est essentiel de lire les instructions et les règles de sécurité avant d'entreprendre l'assemblage ou d'utiliser cet équipement.

DANGER:	Indique un danger immédiat qui causera la mort ou une blessure sérieuse s'il n'est pas évité.
AVERTISSEMENT:	Indique un danger potentiel qui peut causer la mort ou une blessure sérieuse s'il n'est pas évité.
ATTENTION:	Indique un danger potentiel qui peut causer une blessure.
IMPORTANT:	Indique que l'équipement ou la propriété peut être endommagé si les instructions ne sont pas suivies.
NOTE:	Donne des informations utiles.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

TABLE DES MATIÈRES..... 3

INFORMATION DE SÉCURITÉ 5

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ- Pictogrammes 7

TEMPS D'ASSEMBLAGE ESTIMÉ 9

ASSEMBLAGE..... 10

Assemblage de l'attache mâle 4-points & du sous-châssis 10

Installation des Supports 11

Installation des Supports de Tondeuse AutoConnect –AVEC le Chargeur frontal..... 12

Installation des Supports de Tondeuse AutoConnect –SANS Chargeur frontal..... 13

Installation des Cales d'espacement SANS le protecteur avant – Chargeur frontal 14

Installation des Cales d'espacement AVEC le protecteur avant – Chargeur frontal. 15

Installation des Supports de Tondeuse –Chargeur frontal..... 16

Installation du Renfort de supports 17

Installation du Support de boyaux..... 18

Assemblage de l'Attache Rapide Mâle au Sous-Châssis..... 19

Installation du Cylindre Hydraulique..... 20

Installation de l'Arbre de Sortie 21

Installation du Sous-Châssis Assemblé sur le Tracteur 23

Installation des Composantes Hydrauliques 24

Connexion des Boyaux Hydrauliques sur le Tracteur..... 25

Installation de l'Arbre à Cardan..... 26

TABLE DES MATIÈRES

OPÉRATION 27

Préparatifs 27

Opération 27

Commandes 27

Procédure de Connexion et Déconnexion de la Souffleuse 28

Précautions à Suivre AVANT chaque Connexion 28

Procédure à Suivre pour Connecter La Souffleuse à Neige 29

Précautions à Suivre avant chaque Déconnexion 32

Procédure à Suivre pour Déconnecter la Souffleuse à Neige 31

Retirer le Sous-Châssis du Tracteur 34

Réinstallation du Sous-Châssis sur le Tracteur 36

ENTRETIEN 38

Tableau des Entretiens 38

LUBRIFICATION 39

DÉPANNAGE 40

ENTREPOSAGE 41

PIÈCES 42

Attache et Sous-châssis 42

Ensemble d'Entraînement 44

Arbre à cardan fixe 4700050 45

Arbre à cardan 4700047 46

TABLE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES 47

PROCÉDURE D'INSTALLATION DES ADAPTATEURS 48

⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Enfants

Des accidents tragiques peuvent survenir si l'opérateur n'est pas attentif à la présence des enfants. Les enfants sont attirés par les machines et leur fonctionnement. Ne jamais s'attendre à ce que les enfants demeurent où vous les avez vus en dernier.

1. Garder les enfants loin du lieu de travail et sous la garde d'un adulte responsable.
2. Soyez attentif et couper le contact du moteur du tracteur si un enfant arrive.
3. Lorsque vous reculez, regarder toujours derrière pour détecter la présence d'enfants
4. Ne jamais laisser les enfants embarquer lorsque vous travaillez. Ils peuvent tomber et se blesser sérieusement ou nuire à une utilisation sûre.
5. Ne jamais laisser un enfant jouer sur le tracteur ou l'équipement même s'ils ne sont pas en opération.
6. Ne jamais laisser un enfant opérer le tracteur même sous la supervision d'un adulte responsable.
7. Soyez très prudent lorsque vous approchez des coins, des arbustes et des arbres où peuvent se cacher des enfants.

Avant l'Utilisation

1. Lire et comprendre ce manuel de l'utilisateur et le manuel de l'utilisateur du véhicule Sachez comment utiliser toutes les commandes et comment arrêter l'unité et débrayer toutes les commandes rapidement. Un manque de connaissances peut mener à de graves accidents.
2. Stationner le véhicule/l'équipement sur un terrain plat, mettre au point mort, appliquer le frein de stationnement, débrayer la prise de force, abaisser l'équipement au sol, placer tous les leviers de contrôle au neutre, couper le contact, retirer la clé et s'assurer que les composantes en rotation sont arrêtées AVANT de procéder à des ajustements, réparations ou inspections.
3. Se ternir éloigné des composantes en rotation. Ne pas mettre les mains ou les pieds sous l'équipement et le sous-châssis lorsque le moteur est en marche.
4. Pour votre sécurité, ne jamais effectuer de travaux sous un équipement soutenu par un dispositif hydraulique. Il pourrait s'enfoncer lentement, céder soudainement ou être abaissé accidentellement. Ne pas utiliser un chargeur, une attache rapide, ni un équipement comme support pour faire l'entretien.
5. Ne pas utiliser un équipement défectueux ou avec des pièces manquantes. S'assurer que tout l'entretien nécessaire a été effectué avant l'utilisation de l'équipement.
6. Garder le véhicule/équipement propre. Une accumulation de neige, de saleté ou de glace peut affecter le fonctionnement. Inspecter et nettoyer toutes les composantes rotatives.
7. N'apporter aucune modification à cette équipement ses composantes ou ses utilisations. Si vous avez des questions sur des modifications, communiquer avec votre concessionnaire. Le manufacturier ne prendra aucune responsabilité si des pièces ou des accessoires non-approuvés ont été utilisés et que des dommages ont résulté.
8. Ne jamais utiliser l'équipement sans que les gardes et autres dispositifs de sécurité ne soient en place. Tous les gardes protecteurs du véhicule et de l'équipement doivent être correctement installés. Lorsqu'il est nécessaire de les enlever, les remettre en place immédiatement.
9. Toujours s'assurer que les composantes de l'équipement sont installées correctement et serrées fermement.
10. S'assurer que les arbres à cardans du véhicule/équipement sont en bon état de fonctionnement.
11. À intervalles réguliers, vérifier l'usure de toutes les pièces mobiles et REMPLACER PAR DES PIÈCES D'ORIGINE EN CAS D'USURE EXCESSIVE.
12. Avant d'utiliser l'équipement, nettoyer la surface de travail. Marquer chaque objet qui ne peut pas être enlevé, tel tuyau, butée, etc.
13. Inspecter le véhicule/équipement après avoir frappé tout objet pour déceler toutes les pièces qui seraient endommagées ou une source de danger.
14. Manipuler le carburant avec soin car il est très inflammable. Utiliser un contenant sécuritaire approuvé pour le carburant.

15. Ne jamais ajouter de l'essence pendant que le moteur est en marche ou très chaud.

16. Remplir le réservoir de carburant à l'extérieur en étant prudent. Refermer le bouchon du réservoir et du contenant et essuyer le carburant renversé.

17. Vérifier toutes les commandes régulièrement et faire les ajustements nécessaires. S'assurer que les freins sont bien ajustés. Vérifier régulièrement les écrous et les boulons afin qu'ils soient bien serrés, en particulier les moyeux de roue et les écrous des jantes.

18. S'assurer que le véhicule a des contrepoids et a des chaînes pour les pneus tel que recommandé par votre détaillant. Les poids offrent l'équilibre nécessaire pour prévenir le renversement, la perte de traction ou de direction. N'Utiliser que ceux recommandés par votre concessionnaire.

19. Une exposition prolongée à des bruits forts peut causer la diminution ou la perte de l'ouïe. Portez un appareil de protection tels que des coquilles ou des bouchons en mousse pour éviter l'exposition à des niveaux de bruit inacceptables ou inconfortables.

Pendant l'Opération

1. Ne jamais permettre à quiconque d'opérer le véhicule/l'équipement avant d'avoir lu le manuel de l'utilisateur et d'être complètement familier avec l'opération du véhicule/l'équipement. Le manque de connaissance de fonctionnement peut conduire à des accidents.

2. Ne jamais laisser de passagers avec vous sur l'équipement/véhicule. Il n'y a pas de place sûre pour les passagers. L'opérateur DOIT s'asseoir sur le siège du conducteur

3. S'assurer qu'il n'y a personne près de la zone de travail. Des débris peuvent être projetés et pourraient causer des blessures graves.

4. Ne jamais se tenir aux côtés du véhicule/équipement lorsque le moteur est en marche.

5. Ne jamais utiliser l'équipement sans que les gardes et autres dispositifs de sécurité ne soient en place. Tous les gardes protecteurs du véhicule/équipement doivent être correctement installés.

6. Se ternir éloigner des composantes en rotation. Ne pas mettre les mains ou les pieds sous l'équipement et le sous-châssis lorsque le moteur est en marche.

7. Si l'équipement se met à vibrer de façon anormale, débrayer la prise de force, couper le contact immédiatement et en vérifier la cause. Les vibrations excessives sont généralement l'indice d'un problème.

8. Stationner le véhicule/équipement sur un terrain plat, mettre au point mort, appliquer le frein de stationnement, débrayer la prise de force, abaisser l'équipement au sol, placer tous les leviers de contrôle incluant les leviers de contrôle auxiliaire au neutre, couper le contact, retirer la clé AVANT DE LAISSER LE TRACTEUR SANS SURVEILLANCE.

9. Toujours conduire le véhicule à des vitesses compatibles avec la sécurité, particulièrement sur des terrains accidentés, en traversant des fossés, ou lors de virages.

10. N'utiliser que pendant le jour ou lorsque l'endroit est très bien éclairé par la lumière artificielle.

11. Ne pas faire fonctionner le moteur à l'intérieur sauf lors du démarrage et pour le transport des équipements hors du bâtiment. Le monoxyde de carbone est incolore, inodore et mortel.

12. Prendre toutes les précautions possibles lors de l'utilisation sur des voies en gravier, des promenades ou des routes, ou lors de leurs traversées. Rester vigilant face aux dangers cachés et à la circulation.

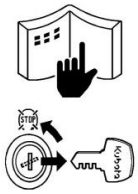
13. Opérer le véhicule de haut en bas (pas de travers) sur des pentes moyennes. Éviter les démarrages et les arrêts brusques. Sur des pentes plus raides, reculer le véhicule vers le haut avec l'équipement arrêté. Puis faire fonctionner l'équipement alors que vous descendez la pente.

14. Être particulièrement prudent au moment de faire marche arrière.

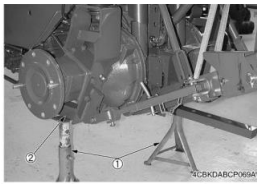
15. Ne jamais stationner le véhicule sur une pente abrupte. Ne tentez pas de manœuvrer sur des pentes abruptes. Si cela s'avère nécessaire, faire très attention lors des changements de direction.

16. Débrayer l'entraînement de l'équipement lors du transport ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

	**AVANT DE COMMEncER** • Lire toutes les instructions et consignes de sécurité dans ce manuel et sur les décalques de votre équipement. • Nettoyer l'espace de travail et l'équipement. • Stationner le véhicule sur une surface stable et de niveau, et appliquer les freins de stationnement. • Descendre l'équipement sur le sol. • Arrêter le moteur et retirer la clé. • Débrancher le câble négatif de la batterie. • Accrocher une étiquette "NE PAS FAIRE FOncTIONNER" dans l'aire de l'opérateur.		**PAS DE FUMEUR OU DE FLAMME NUE LORS DU REMPLISSAGE D'ESSEncE** • L'essence est extrêmement inflammable et dangereux. Ne jamais fumer près de l'essence. Si de l'essence est renversée sur le véhicule, son moteur, ou les pièces électriques, cela peut engendrer un incendie. • Ne jamais fumer pendant le remplissage d'essence du véhicule. Et toujours serrer le bouchon d'essence solidement et essuyer toute trace d'essence renversée.
	• Lors l'entretien de l'équipement, accrocher une étiquette "NE PAS FAIRE FOncTIONNER" visible du siège de l'opérateur et aux alentours. • Lors l'entretien ou la réparation de l'équipement, toujours descendre l'équipement au sol, arrêter le moteur et barrer les roues avec des blocs. • Lors l'entretien de l'équipement, toujours débrancher le câble négatif de la batterie. • Avant d'utiliser des outils, s'assurer de comprendre comment les utiliser correctement et utiliser des outils en bonne condition et du bon format pour le travail à faire.		• Avant de monter/descendre du véhicule, nettoyer les marches couvertes de boue. Toujours vous donner 3-points d'appui en montant ou descendant du véhicule. **ATTENTION** • **L'expression "3-points d'appui" signifie l'utilisation des deux jambes et d'une main ou des deux mains et d'une jambe lorsque vous montez ou descendez.**
	DÉMARRER EN TOUTE SÉCURITÉ • Ne pas effectuer les procédures ci-dessous quand vous démarrez le moteur : - court-circuiter les terminaux du démarreur - contourner l'interrupteur de sécurité de démarrage • Ne pas modifier ou enlever aucune partie du système de sécurité du véhicule. • Avant de démarrer le moteur, s'assurer que tous les leviers de changement de vitesse sont mis au neutre ou désengagés. • Ne pas démarrer le moteur quand vous êtes sur le sol. Démarrer le moteur seulement à partir du siège de l'opérateur.		• Ne pas retirer le bouchon du radiateur lorsque le moteur est en marche, ni immédiatement après qu'il s'est arrêté. Sinon, de l'eau bouillante peut être éjectée du radiateur. Ne retirer le bouchon du radiateur que lorsque sa température est suffisamment basse pour être touchée à main nue. Desserrer lentement le bouchon pour laisser s'échapper la pression avant de le retirer complètement.
	DÉMARRER LE MOTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ • Avant de démarrer le moteur, toujours s'asseoir sur le siège de l'opérateur et s'assurer que le secteur est sûr et libre. • Ne jamais démarrer le moteur autrement qu'à partir du siège de l'opérateur, car c'est très dangereux. • Toujours vérifier et s'assurer que les leviers de contrôle ne sont pas engagés avant de démarrer le moteur. • Ne jamais démarrer le moteur par court-circuitage du démarreur. Ceci n'est pas seulement dangereux, mais peut endommager le véhicule.		• Les moteur, tuyau d'échappement, radiateur, lignes hydrauliques, etc., ont des pièces qui demeurent très chaudes même après que le moteur a été arrêté. Rester éloigné de ces pièces, car il y a danger de brûlures en les touchant. Le liquide de refroidissement, le liquide hydraulique et l'huile demeurent aussi chauds. Ainsi ne pas essayer de retirer les capuchons ou bouchons, etc., avant que les liquides ne soient suffisamment refroidis. • S'assurer la température du liquide de refroidissement est suffisamment refroidie avant d'ouvrir le bouchon du radiateur. Aussi, comme l'intérieur du radiateur est pressurisé, desserrer en premier le bouchon pour relâcher la pression avant de le retirer complètement.
	• Porter des vêtements appropriés pour travailler sur l'équipement. Ne pas porter des vêtements amples car ils peuvent être saisis sur les commandes du véhicule. • Lors d'un travail sur l'équipement, utiliser tous les équipements de sécurité, tel que casque, lunettes et chaussures de sécurité, qui sont requis par la loi ou les règlements. • Ne jamais effectuer l'entretien quand vous êtes somnolent ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.		• La graisse à l'intérieur du cylindre est sous haute pression. Il est très dangereux de desserrer rapidement un embout de graissage car il peut être éjecté. Toujours desserrer les embouts lentement. • Et ne jamais se mettre en face d'un embout de graissage lorsque vous le desserrez.
	ÊTRE PRÊT POUR TOUTE URGEncE • Garder une trousse de premiers soins et un extincteur à portée de la main de sorte que vous pouvez l'utiliser lorsque nécessaire. • Garder à portée de main les informations de contact d'urgence pour les médecins, les hôpitaux et les salles d'urgence.		**ÉVITER UN IncENDIE** • L'essence est très inflammable et explosive sous certaines conditions. Ne pas fumer ou laisser des flammes ou des étincelles dans votre zone de travail. • Afin d'éviter des étincelles provenant d'un court-circuit accidentel, toujours débrancher en premier le câble négatif de la batterie et le rebrancher en dernier. • Les gaz de la batterie peuvent causer une explosion. Tenir éloignés du dessus de la batterie les étincelles et la flamme nue, spécialement lorsque vous rechargez la batterie. • S'assurer de ne pas renverser d'essence sur le moteur.
	GARDER UNE BONNE CIRCULATION D'AIR DANS LA ZONE DE TRAVAIL • Si le moteur est en opération, s'assurer que la zone est bien aérée. Ne pas opérer le moteur dans un endroit clos. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique.		**DISPOSER DES DÉCHETS LIQUIDES CORRECTEMENT** • Ne jamais éliminer les déchets liquides sur le sol, dans une rigole, une rivière, un étang ou un lac. Toujours disposer des substances dangereuses tel que les déchets d'huile, de réfrigérant et de liquide électronique selon les règlements de protection de l'environnement en vigueur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

	• La pression dans le circuit hydraulique demeure sous pression même après que le moteur est arrêté. Avant de retirer des pièces, tel que des composantes hydrauliques du véhicule, relâcher en premier la pression. Prendre note que lorsque vous relâchez la pression, le moteur lui-même ou/et l'équipement peuvent bouger subrepticement, sans avertissement, alors soyez très prudent lorsque vous relâchez la pression. • De l'huile qui jaillit sous pression est extrêmement dangereuse, car elle peut perforer votre peau ou vos yeux. Aussi, de l'huile s'échappant d'un trou de la grosseur d'une tête d'épingle n'est pas visible. Alors lors de la vérification pour des fuites d'huile, toujours porter des lunettes de sécurité ou des gants et utiliser un carton ou un morceau de bois pour vous protéger contre l'huile.		• Lorsque vous devez accéder sous le véhicule pour faire l'entretien, s'assurer de supporter le véhicule avec des chandelles de sécurité. Se mettre sous le véhicule supporté par ses propres cylindres hydrauliques ou par des jacks hydrauliques peut être extrêmement dangereux dans l'éventualité où il survient une fuite hydraulique ou un incident semblable. (1) Chandelle de sécurité (2) Position sécuritaire des chandelles
	• Ne pas ouvrir un système hydraulique sous pression. Le liquide sous haute pression qui reste dans les lignes hydrauliques peut causer de sérieuses blessures. Ne pas déconnecter ou réparer les lignes hydrauliques, capteurs, ou toutes autres composantes entre la pompe hydraulique et les injecteurs sur les moteurs avec un système de carburant à rampe commune sous haute pression. • Porter un protecteur d'oreilles adéquat (bouchons ou cache-oreilles) afin d'éviter des blessures causées par des bruits forts. • Faire attention au choc électrique. Le moteur génère un haut voltage de plus de DC100 V dans le ECU et est appliqué à l'injecteur.		• Lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir le couvert du moteur ou le capot pour faire l'entretien du véhicule, toujours les maintenir ouverts à l'aide d'un bras de support. • S'il est absolument nécessaire de faire tourner le moteur pendant que vous travaillez sur le véhicule, s'assurer que vous êtes loin des pièces en rotation ou en mouvement. Prendre soin aussi de ne rien laisser près des pièces en mouvement, tel que des outils ou chiffons.
	• Engager le verrou de la valve du chargeur pour éviter l'activation accidentel lorsque l'équipement n'est pas utilisé ou lors du transport. N'utiliser pas le verrou de la valve lors de l'entretien ou des réparations. • N'effectuer pas l'entretien de la machine lorsque le chargeur est relevé. Si possible, suivre les instructions pour retirer le changeur avant d'effectuer l'entretien. • Si la machine dispose d'une rétrocaveuse, engager les verrous d'oscillation et du bras.		

TEMPS D'ASSEMBLAGE ESTIMÉ

Se référer au tableau suivant pour le temps d'assemblage estimé pour ouvrir l'emballage et assembler l'équipement.

	ATTACHE 4-POINTS	**ENTRAÎNEMENT**
Temps d’installation initial estimé	40-50 min	25-35 min
2e temps d’installation (sur le tracteur)	2-4 min	5-10 min

Les temps d'assemblage du tableau ne sont qu'une référence sous des conditions normales selon les suppositions suivantes:

1. L'assemblage est fait par une personne compétente qui connaît bien l'équipement.

2. Le matériel et les outils suivants sont préparés.

1) Les outils:
- Ensemble de clés à fourche (clés plates)
- Ensemble de clés à douille/cliquet (ratchet)
- Ensemble de clés Allen
- Pince coupante
- Gants de sécurité
- Lunettes de sécurité

2) Le matériel:
- Adhésif à filet (Loctite #243)
- Scellant à filet (ruban de téflon)

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE L'ATTACHE 4-POINTS & DU SOUS-CHÂSSIS

Avant de procéder à l'assemblage, séparer toute la quincaillerie selon leurs dimensions. Lorsque l'assemblage sera complété, serrer toute la boulonnerie en vous référant à la table des couples située à la fin du manuel.

Préparation

Retirer la tondeuse à gazon du tracteur et le chargeur frontal si installé en suivant les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur du tracteur.

IMPORTANT : Le chargeur frontal et le sous-châssis ne doivent jamais être installés simultanément sur le tracteur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures sérieuses ou la mort: Lire et comprendre les INFORMATIONS DE SÉCURITÉ sur les pages précédentes avant l'installation et l'opération Effectuer tout l'assemblage avec l'ensemble correctement bloqué et supporté.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures sérieuses ou la mort: Stationner le véhicule sur un terrain plat, mettre au point mort, appliquer le frein de stationnement, débrayer la prise de force, placer tous les leviers de contrôle au neutre, couper le contact, retirer la clé et s'assurer que les composantes en rotation sont arrêtées AVANT de commencer l'installation sur le tracteur.

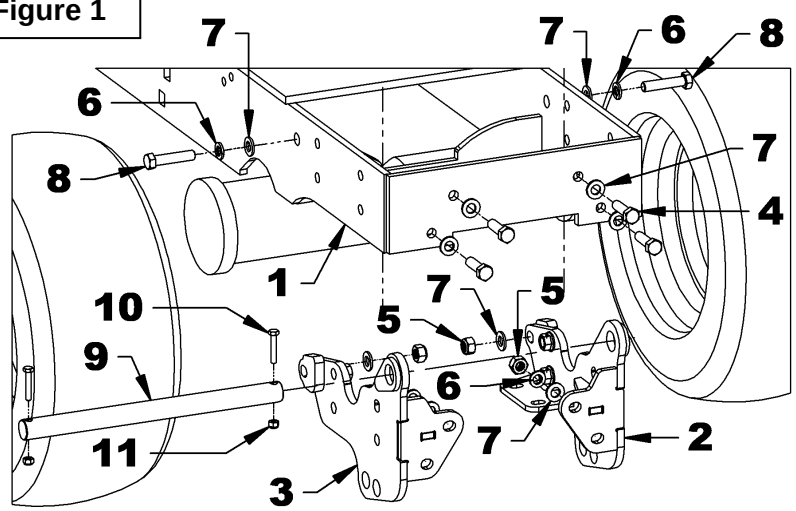
ASSEMBLAGE

Installation des Supports

1. Regrouper les items 2 à 11 énumérés dans le tableau de la figure 1.
2. **Figure 1:** Insérer le support gauche (item 2) à l'intérieur du châssis du tracteur (item 1) en passant par dessous et fixer sans serrer avec deux boulons hex. M12 x 1.75 x 40mm (item 4), quatre rondelles plates 12mm (item 7), deux rondelles de blocage 12mm (item 6) et deux écrous à bague de nylon M12 x 1.75 (items 5)
3. **Figure 2:** Fixer, sans serrer, le support gauche (items 2) avec deux boulons hex. M12 x 1.75 x 55mm (item 8), quatre rondelles plates 12mm (item 7), deux rondelles de blocage 12mm (item 6) et de deux écrous hex. à bague de nylon M12 x 1.75 (items 5).
4. **Figure 1:** Effectuer la même procédure pour fixer le support droit (item 3).
5. **Figure 1:** Insérer la goupille ø1" x 13 3/4" lg. (item 9) à l'intérieur des supports (items 2-3) et fixer avec deux boulons hex 1/4"NC x 1 1/2" lg. (item 10) et deux écrous hex. à bague de nylon 1/4"NC (item 11).

   Note : Les supports (items 2-3) sont compatibles avec le chargeur frontal et la tondeuse à gazon et peuvent demeurer installé en permanence sur le tracteur.

Figure 1

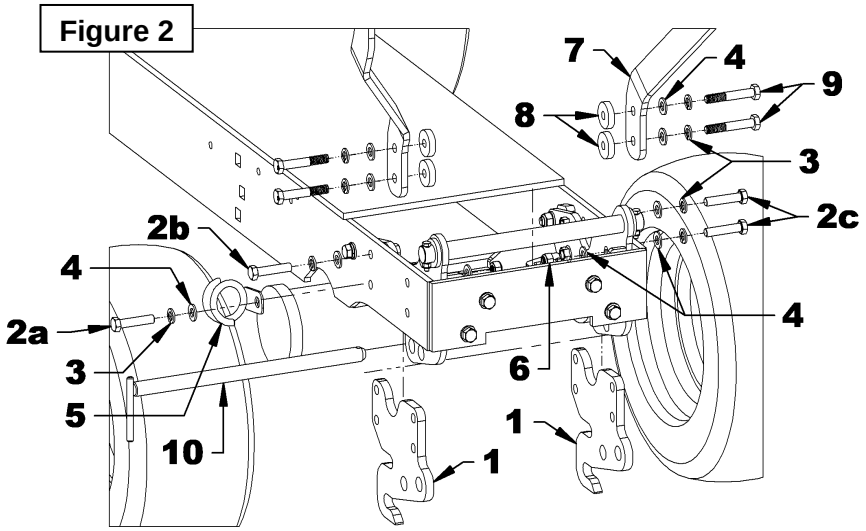


N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Tracteur	1
2	Support gauche	1
3	Support droit	1
4	Boulon hex. M12 x 1.75 x 40mm, Gr.8.8, PQÉ	4
5	Écrou à bague de nylon M12 x 1.75 PQÉ	6
6	Rondelle de blocage ø12mm, PQÉ	6
7	Rondelle plate ø12mm, PQÉ	12
8	Boulon hex. M12 x 1.75 x 55mm, Gr.8.8, PQÉ	2
9	Goupille ø1" x 13 3/4" PQÉ	1
10	Boulon hex. 1/4"NC X 1 1/2", PQÉ	2
11	Écrou à bague de nylon 1/4"NC, PQÉ	2

ASSEMBLAGE

Installation des Supports de Tondeuse AutoConnect – fourni avec la tondeuse et le Protecteur avant - fourni AVEC le Chargeur frontal

1. Regrouper les items 1 à 10 énumérés dans le tableau de la figure 2.
2. **Figure 2:** Insérer un support de tondeuse (item 1) entre le support droit et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer, dans le deuxième trou du bas, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2a), une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4) et un support à boyau (item 5).
3. Fixer sans serrer, dans le deuxième trou supérieur, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2b) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4).
4. **Figure 2:** Insérer un support de tondeuse (item 1) entre le support gauche et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer deux boulons hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2c) deux rondelles de blocage ø12mm (item 3), deux rondelles plate ø12mm (item 4).
5. **Figure 2:** Fixer sans serrer le protecteur avant (item 7), les cales d'espacement en plastique (item 8) et les supports de tondeuse (item 1) avec quatre boulons hex M12 x 1.75 x 75mm (item 9), huit rondelles plates 12mm (item 4), de quatre rondelles de blocage 12mm (item 3) et quatre écrous à bague de nylon M12 x 1.75 (items 6)
6. **Figure 2:** Insérer la goupille en « L » ø13/16" x 14 1/8" (item 10) à travers les supports de tondeuse (item1) et les supports du sous-châssis.

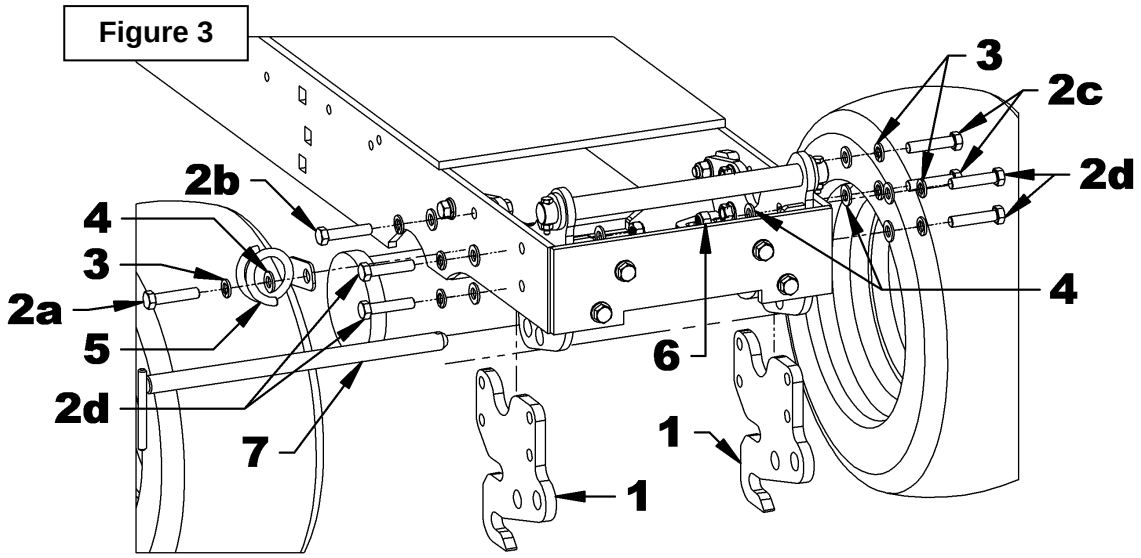


N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Support de tondeuse – fourni avec la tondeuse	2
2	Boulon hex M12 x 1.75 x 55mm PQÉ	4
3	Rondelle de blocage ø12mm, PQÉ	8
4	Rondelle plate ø12mm, PQÉ	8
5	Support à boyaux	1
6	Écrou à bague de nylon M12 x 1.75 PQÉ	4
7	Protecteur avant	1
8	Cale en plastique	4
9	Boulon hex. M12 x 1.75 x 75mm, Gr.8.8, PQÉ	4
10	Goupille ø13/16" x 14 1/8 " PQÉ	1

ASSEMBLAGE

Installation des Supports de Tondeuse AutoConnect – fourni avec la tondeuse SANS le Protecteur avant – SANS Chargeur frontal.

1. Regrouper les items 1 à 7 énumérés dans le tableau de la figure 3.
2. **Figure 3:** Insérer un support de tondeuse (item 1) entre le support droit et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer, dans le deuxième trou du bas, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2a) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4) et un support à boyau (item 5).
3. **Figure 3:** Fixer sans serrer, dans le deuxième trou supérieur, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2b) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4).
4. **Figure 3:** Insérer un support de tondeuse (item 1) entre le support gauche et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer deux boulons hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2c) deux rondelles de blocage ø12mm (item 3), deux rondelles plate ø12mm (item 4).
5. **Figure 3:** Fixer sans serrer chacun des supports de tondeuse (item 1) avec deux boulons hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2d), quatre rondelles plates 12mm (item 4), de deux rondelles de blocage 12mm (item 3) et deux écrous à bague de nylon M12 x 1.75 (items 6)
6. **Figure 3:** Insérer la goupille en « L » ø13/16" x 14 1/8" (item 7) à travers les supports de tondeuse et les supports du sous-châssis.



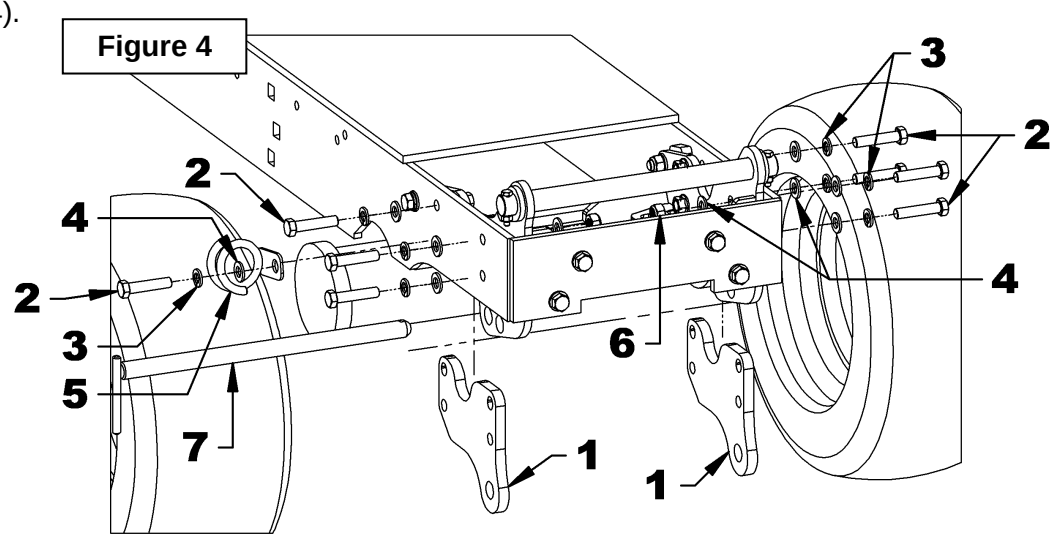
N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Support de tondeuse – fourni avec la tondeuse	2
2	Boulon hex. M12 x 1.75 x 55mm, Gr.8.8, PQÉ	8
3	Rondelle de blocage ø12mm, PQÉ	8
4	Rondelle plate ø12mm, PQÉ	12
5	Support à boyaux	1
6	Écrou à bague de nylon M12 x 1.75 PQÉ	4
7	Goupille ø13/16" x 14 1/8 " PQÉ	1

ASSEMBLAGE

Installation des Cales d'espacement SANS le protecteur avant – Chargeur frontal.

1. Regrouper les items 1 à 7 énumérés dans le tableau de la figure 4.
2. **Figure 4:** Insérer une cale d'espacement (item 1) entre le support droit et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer, dans le deuxième trou du bas, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4) et un support à boyau (item 5).
3. **Figure 4:** Fixer sans serrer, dans le deuxième trou supérieur, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4).
4. **Figure 4:** Insérer une cale d'espacement (item 1) entre le support gauche et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer quatre boulons hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2) quatre rondelles de blocage ø12mm (item 3), six rondelles plate ø12mm (item 4) et quatre écrous à bague de nylon M12 x 1.75 (items 6).
5. **Figure 4:** Insérer la goupille en « L » ø13/16" x 14 1/8" (item 7) à travers les cales d'espacement (item 1) et les supports du sous-châssis.

Figure 4



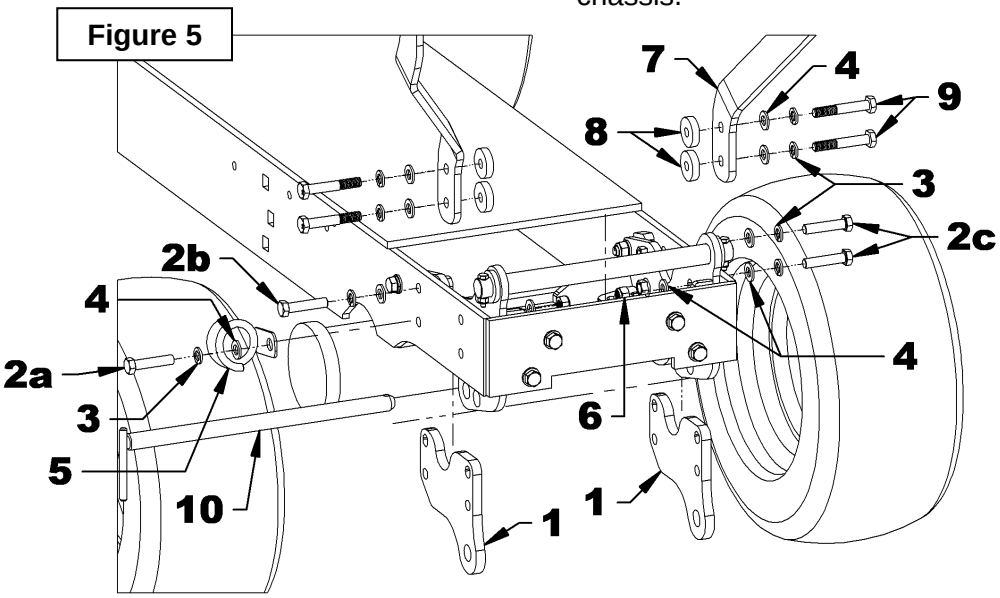
N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Cale d'espacement	2
2	Boulon hex. M12 x 1.75 x 55mm, Gr.8.8, PQÉ	8
3	Rondelle de blocage ø12mm, PQÉ	8
4	Rondelle plate ø12mm, PQÉ	12
5	Support à boyaux	1
6	Écrou à bague de nylon M12 x 1.75 PQÉ	4
7	Goupille ø13/16" x 14 1/8 " PQÉ	1

ASSEMBLAGE

Installation des Cales d'espacement AVEC le protecteur avant – Chargeur frontal.

1. Regrouper les items 1 à 10 énumérés dans le tableau de la figure 5.
2. **Figure 5:** Insérer une cale d'espacement (item 1) entre le support droit et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer, dans le deuxième trou du bas, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2a) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4) et un support à boyau (item 5).
3. **Figure 5:** Fixer sans serrer, dans le deuxième trou supérieur, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2b) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4).
4. **Figure 5:** Insérer une cale d'espacement (item 1) entre le support gauche et le châssis du tracteur. Fixer sans serrer deux boulons hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2c) deux rondelles de blocage ø12mm (item 3), deux rondelles plate ø12mm (item 4).
5. **Figure 5:** Fixer sans serrer le protecteur avant (item 7), les cales d'espacement en plastique (item 8) et les supports de tondeuse (item 1) avec quatre boulons hex M12 x 1.75 x 75mm (item 9), huit rondelles plates 12mm (item 4), de quatre rondelles de blocage 12mm (item 3) et quatre écrous à bague de nylon M12 x 1.75 (items 6)
6. **Figure 5:** Insérer la goupille en « L » ø13/16" x 14 1/8" (item 10) à travers les cales d'espacement (item 1) et les supports du sous-châssis.

Figure 5



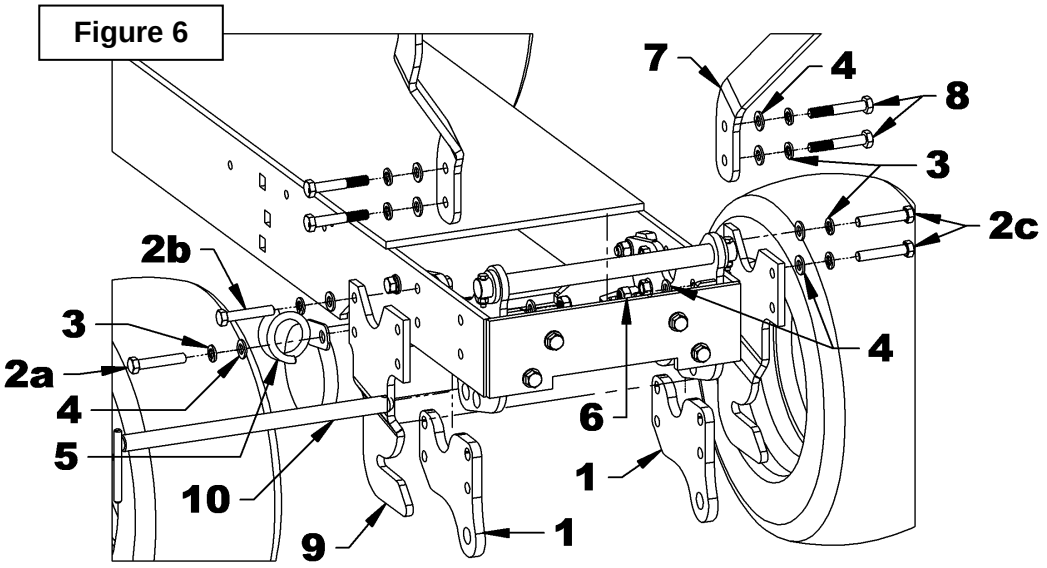
N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Cale d'espacement	2
2	Boulon hex. M12 x 1.75 x 55mm, Gr.8.8, PQÉ	4
3	Rondelle de blocage ø12mm, PQÉ	8
4	Rondelle plate ø12mm, PQÉ	12
5	Support à boyaux	1
6	Écrou à bague de nylon M12 x 1.75 PQÉ	4
7	Protecteur avant	1
8	Cales en plastique	4
9	Boulon hex. M12 x 1.75 x 75mm, Gr.8.8, PQÉ	4
10	Goupille ø13/16" x 14 1/8 " PQÉ	1

ASSEMBLAGE

Installation des Supports de Tondeuse – fourni avec la tondeuse AVEC ou SANS le protecteur avant – Chargeur frontal.

1. Regrouper les items 1 à 10 énumérés dans le tableau de la figure 6.
2. **Figure 6:** Insérer une cale d'espacement (item 1) entre le support droit et le châssis du tracteur et le support de tondeuse par l'extérieur du châssis (item 9). Fixer sans serrer, dans le deuxième trou du bas, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2a) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4) et un support à boyau (item 5).
3. **Figure 6:** Fixer sans serrer, dans le deuxième trou supérieur, un boulon hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2b) une rondelle de blocage ø12mm (item 3), une rondelle plate ø12mm (item 4).
4. **Figure 6:** Insérer une cale d'espacement (item 1) entre le support gauche et le châssis du tracteur et le support de tondeuse par l'extérieur du châssis. Fixer sans serrer deux boulons hex M12 x 1.75 x 55mm (item 2c) deux rondelles de blocage ø12mm (item 3), deux rondelles plate ø12mm (item 4).
5. **Figure 5:** Fixer sans serrer le protecteur avant (item 7), les cales d'espacement (item 1) et les supports de tondeuse (item 9) avec quatre boulons hex M12 x 1.75 x 75mm (item 8), huit rondelles plates 12mm (item 4), de quatre rondelles de blocage 12mm (item 3) et quatre écrous à bague de nylon M12 x 1.75 (items 6).
6. **Figure 6:** Insérer la goupille en « L » ø13/16" x 14 1/8" (item 10) à travers les cales d'espacement et les supports du sous-châssis.

Figure 6



N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Cale d'espacement	2
2	Boulon hex. M12 x 1.75 x 55mm, Gr.8.8, PQÉ	4
3	Rondelle de blocage ø12mm, PQÉ	8
4	Rondelle plate ø12mm, PQÉ	12
5	Support à boyaux	1
6	Écrou à bague de nylon M12 x 1.75 PQÉ	4
7	Protecteur avant	1
8	Boulon hex. M12 x 1.75 x 75mm, Gr.8.8, PQÉ	4
9	Support de tondeuse – fourni avec la tondeuse	2
10	Goupille ø13/16" x 14 1/8 " PQÉ	1

ASSEMBLAGE

Installation du Renfort de supports

1. Regrouper les items 1 à 5 énumérés dans le tableau de la figure 7.
2. **Figure 7:** Insérer le renfort de supports (item 1) entre les deux supports (item 2) fixer sans serrer avec quatre boulons hex M12 x 1.75 x 35mm (item 3), quatre rondelles de blocage ø12mm (item 4) et quatre rondelles plate ø12mm (item 5).

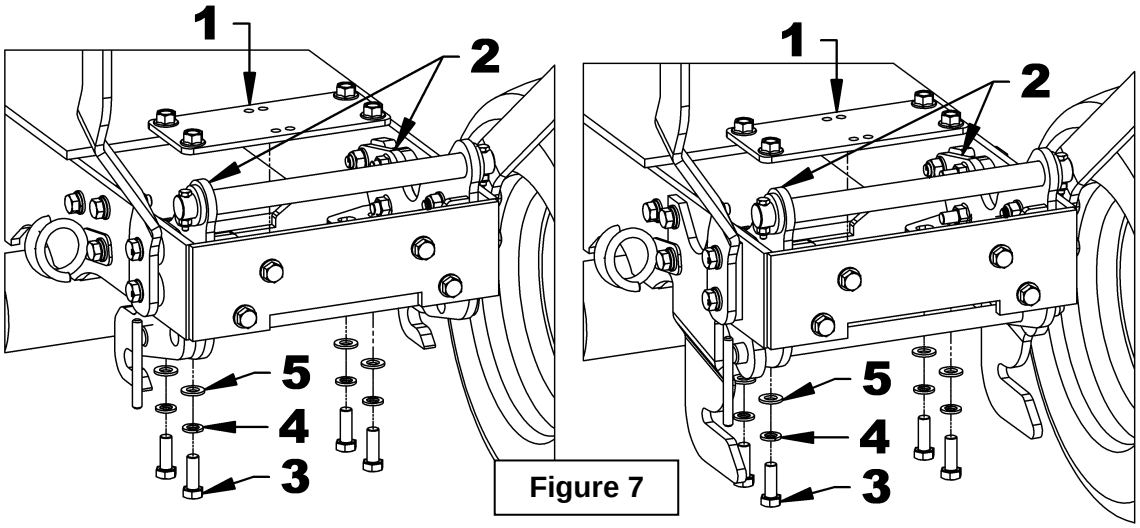


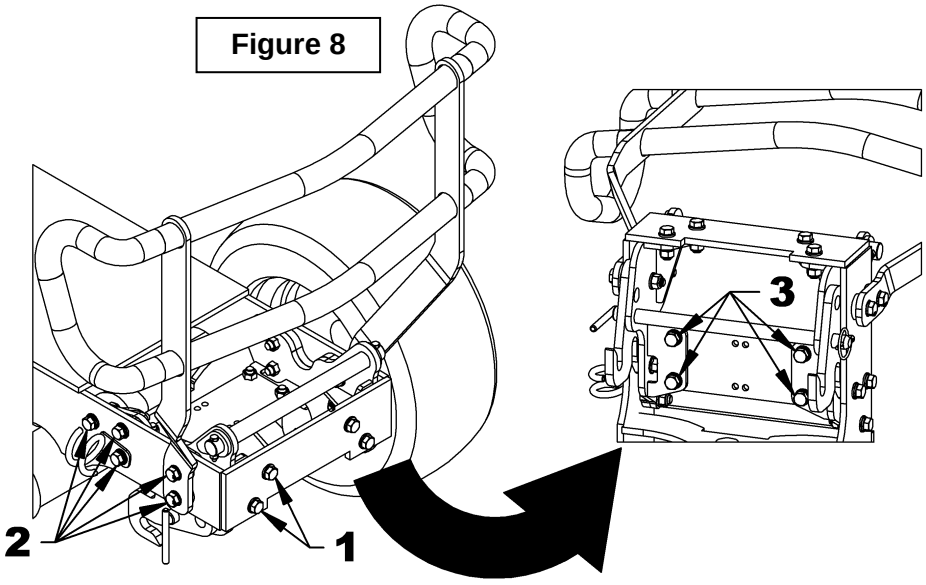
Figure 7

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Renfort de supports	1
2	Support GAUCHE et DROIT	2
3	Boulon hex. M12 x 1.75 x 35mm, Gr.8.8, PQÉ	4
4	Rondelle de blocage ø12mm, PQÉ	4
5	Rondelle plate ø12mm, PQÉE	4

ASSEMBLAGE

Ordre de serrage

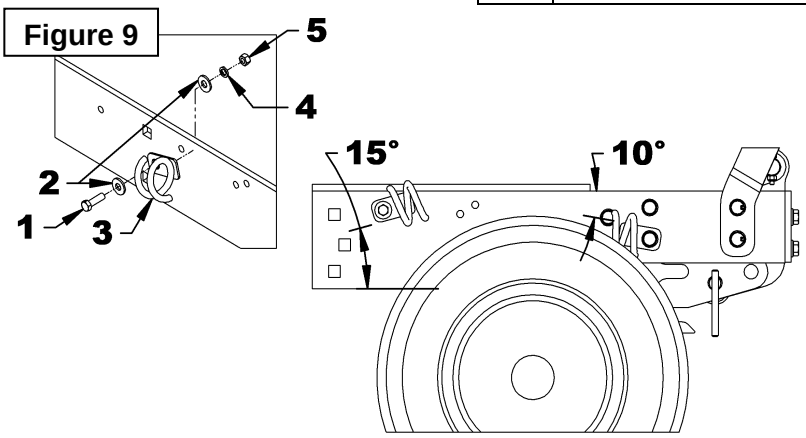
1. **Figure 8 :** Serrer légèrement les quatre boulons hex M12 x 1.75 (item 1) sur le devant du châssis du tracteur afin d'appuyer les supports au dos du pare-choc du tracteur.
2. **Figure 8 :** Serrer légèrement les cinq boulons hex M12 x 1.75 (item 2) sur chaque côté du châssis du tracteur afin d'appuyer les supports sur les côtés du châssis du tracteur. Se référer à l'étape suivante pour la position du support de boyaux à un angle de 10° vers le haut.
3. **Figure 8 :** Serrer tous les boulon hex M12 x 1.75 (item 1 et 2) à un couple de serrage de 67 lb-pi (91 N-m).
4. **Figure 8 :** Serrer tous les boulon hex M12 x 1.75 (item 3) à un couple de serrage de 67 lb-pi (91 N-m).



Installation du Support de boyaux

1. **Figure 9 :** Installer le support de boyaux (item 3) avec un boulon hex ø3/8"NC x 1 1/4" (item 1), deux rondelles plate ø3/8" (item 2), une rondelle de blocage ø3/8" (item 4) et un écrou hex ø3/8"NC (item 5). Positionner le support de boyaux à un angle de 15° vers le haut.

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Boulon hex ø3/8"NC x 1 1/4" Gr.5 PQÉ	1
2	Rondelle plate ø3/8" PQÉ	2
3	Support à boyaux	1
4	Rondelle de blocage ø3/8" PQÉ	1
5	Écrou hex ø3/8"NC PQÉ	4



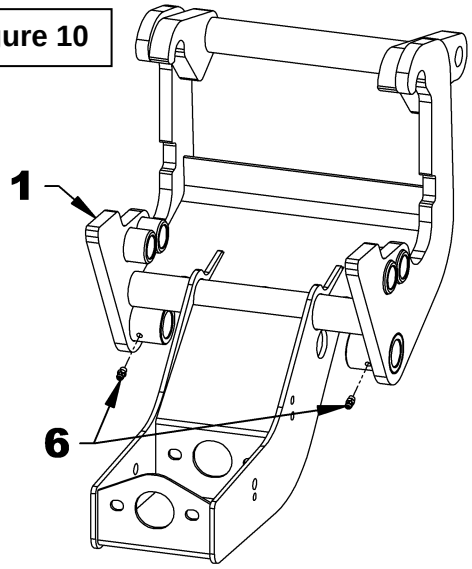
ASSEMBLAGE

Assemblage de l'Attache Rapide Mâle au Sous-Châssis

1. Regrouper tous les items 1 à 6 énumérés dans le tableau des figures 10, 10a et 10b.
2. **Figure 10 :** Visser les deux embouts de graissage 1/4"NF (item 6) au sous-châssis (item 1).
3. **Figure 10a :** Fixer l'attache mâle (item 2) au sous-châssis (item 1) avec la goupille ø1" x 13 3/4" lg. (item 3), deux boulons hex. 1/4"NC x 2" lg. (item 4) et écrous hex. à bague de nylon 1/4"NC (item 5).

IMPORTANT : Afin d'éviter une interférence avec les supports de tondeuse (items 2-3, figure 4), les deux boulons hex. 1/4"NC x 2" lg (item 4) doivent être insérés dans les coussinets de l'attache mâle (item 2) à partir de l'arrière du sous-châssis (item 1) tel qu'illustré sur les figures 10a et 10b.

Figure 10



N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Sous-châssis	1
2	Attache rapide mâle	1
3	Goupille ø1" x 13 3/4" LG., PQÉ	1
4	Boulon hex. 1/4"NC x 2" LG., PQÉ	1
5	Écrou hex à bague de nylon 1/4"NC PQÉ	1
6	Embout de graissage 1/4"NF	2

Figure 10a

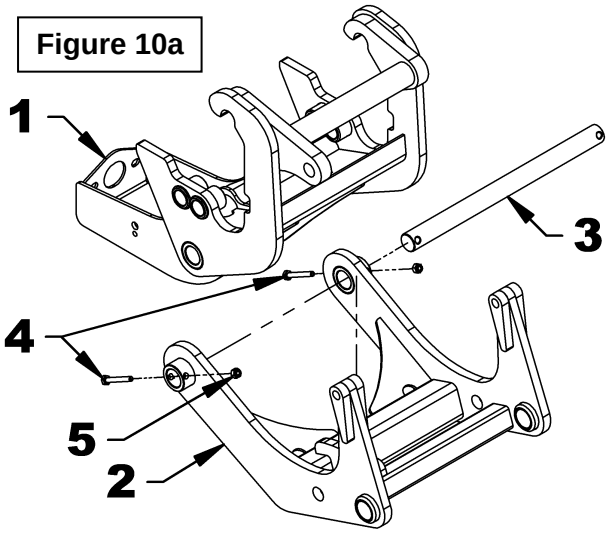
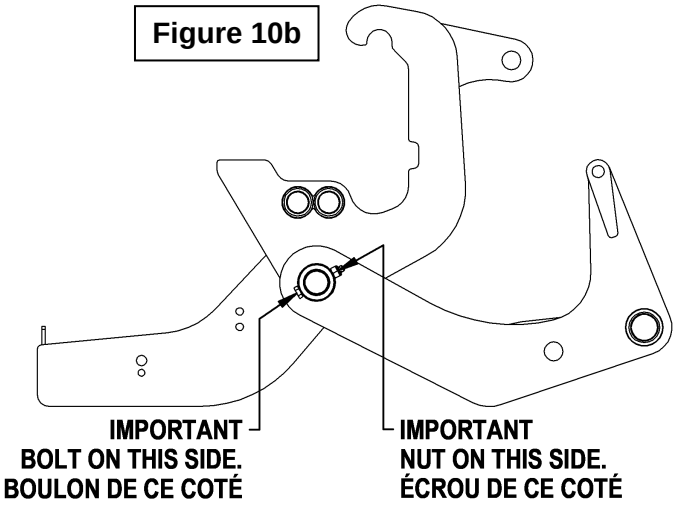


Figure 10b



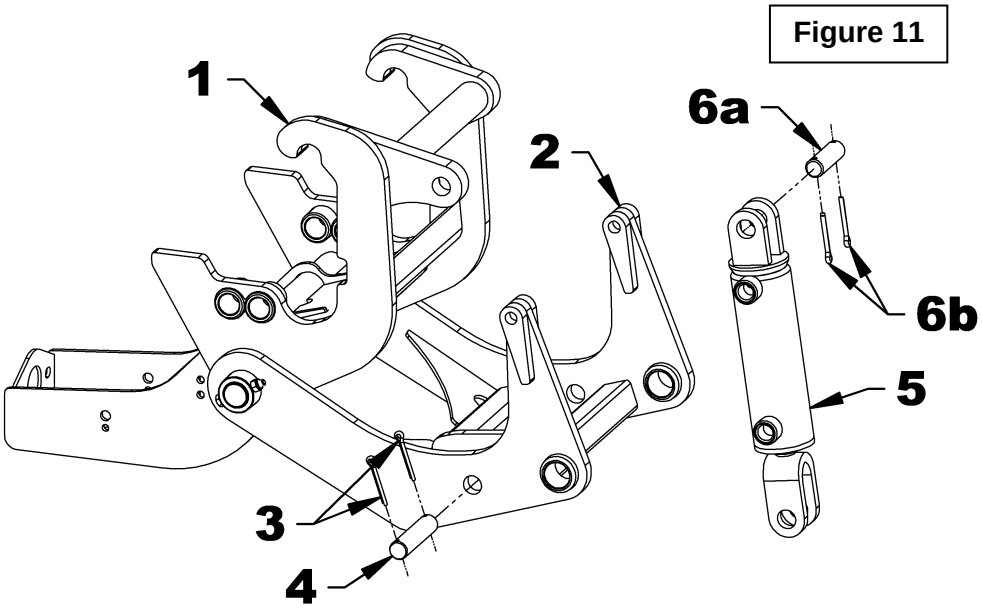
ASSEMBLAGE

Installation du Cylindre Hydraulique

1. Regrouper tous les items 1 à 5 énumérés dans le tableau de la figure 11.
2. **Figure 11 :** Appliquer de la graisse sur la goupille ø3/4" x 2 1/2" lg (item 6a) et attacher la section fixe du cylindre hydraulique (item 5) au support du sous-châssis (item 1) avec la goupille (item 6a) et deux goupilles fendues ø3/16" x 1 1/2" lg (item 6b) fournies avec le cylindre.

   IMPORTANT : Les prises pour l'alimentation hydraulique du cylindre doivent être placées tel qu'illustré sur la figure 11.
3. **Figure 11 :** Retirer et jeter la goupille ø3/4" x 2 1/2" lg et les deux goupilles fendues ø3/16" x 1 1/2" lg de la section tige du cylindre hydraulique (item 5). Appliquer de la graisse sur la goupille ø3/4" x 3 1/2" lg (item 4) et fixer le cylindre sur le support de de l'attache rapide mâle (item 2) avec la goupille ø3/4" x 3 1/2" lg (item 4) et deux goupilles fendues 3/16" x 1 1/2" lg (item 3).

Figure 11



N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Sous-châssis	1
2	Attache rapide mâle	1
3	Goupille fendue ø3/16" x 1 1/2"	2
4	Goupille ø3/4" x 3 1/2" LG., PQÉ	2
5	Cylindre hydraulique 2" x 5"	1
6a	Goupille ø3/4" x 2 1/2" LG (inclus avec le cylindre)	N/A
6b	Goupille fendue ø3/16" x 1 1/2" LG (inclus avec le cylindre)	N/A

ASSEMBLAGE

Installation de l'Arbre de Sortie

1. Regrouper tous les items 1 à 13 énumérés dans le tableau de la figure 12.
2. **Figures 12-12a :** Assurez-vous que les plaques de côtés du sous-châssis sont propres et coller les deux décalques "DANGER" #799 (item 7) aux endroits indiqués sur les figures 12 et 12a.
3. **Figure 12 :** Fixer, en serrant légèrement, les deux paliers à roulements (item 8) au sous-châssis (item 2) avec quatre boulons hex. 3/8"NC x 1 1/2" lg, rondelles de blocages 3/8" et écrous hex. 3/8"NC (items 3, 6 et 5).

   Note : Assurez-vous que les embouts de graissage des paliers à roulements sont positionnés tel qu'indiqué sur la figure 9.
4. **Figure 12 :** Retirer temporairement les quatre vis de pression (item 8a) des deux paliers à roulements avant (item 8) et insérer l'arbre de sortie ø1" x 14 7/8" lg (item 9) dans le palier à roulements avant (item 8), dans la barre carrée 1 1/4" x 5/8" lg (item 1) et dans le palier à roulements avant (item 8).
5. **Figure 12a :** Placer l'extrémité avant de l'arbre de sortie avec les longues rainures (item 9) à 5 15/16" du palier à roulement arrière (item 8) tel qu'indiqué sur la figure 12a.
6. **Figure 12 :** Appliquer de l'adhésif à filet (loctite #243) dans les trous filetés des paliers à roulements (item 8) et sur les filets des quatre vis de pression à 6 pans creux 1/4"NF x 1/4" lg (item 8a) et visser fermement sur les deux paliers à roulements (item 8).

Figure 12

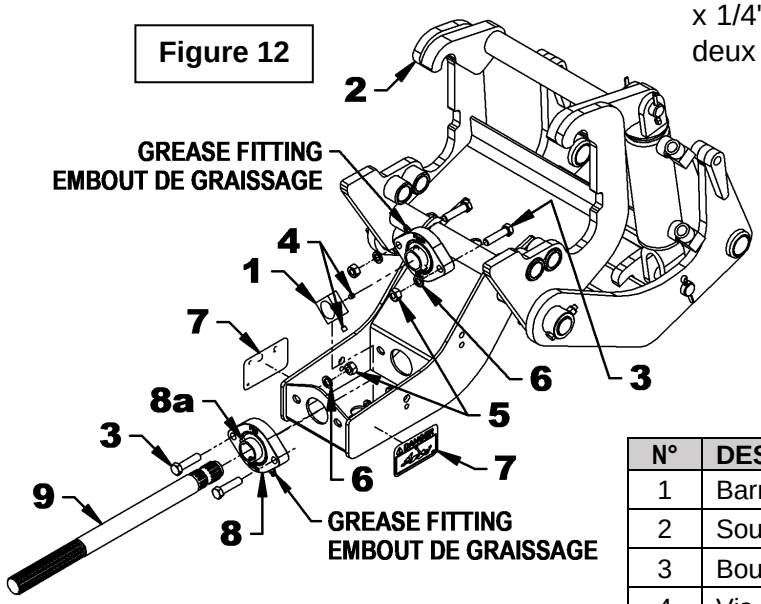
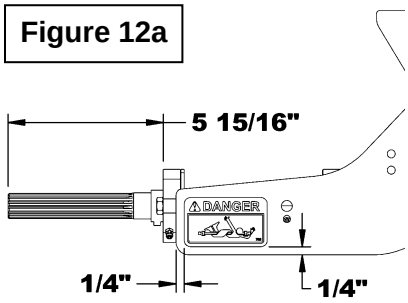


Figure 12a



N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Barre carrée 1 1/4" PQÉ	1
2	Sous-châssis	1
3	Boulon hex ø3/8"NC x 1 1/2" LG	4
4	Vis de pression 1/4"NF x 1/4" LG	2
5	Écrou hex 3/8"NC PQÉ	4
6	Rondelle de blocage ø3/8" PQÉ	4
7	Décalque "DANGER" #799	2
8	Palier à roulement à billes ø1"	2
8a	Vis de pression ø1/4"NF x 1/4" LG	4
9	Arbre de sortie ø1" x 14 7/8" LG	1
10	Capteur de rotation **NON-INCLUS #TA11587**	1
11	Boulon hex 1/4"NC x 3/4" LG., PQÉ	1
12	Écrou à bague de nylon 1/4"NC PQÉ	1
13	Rondelle plate ø1 1/2" PQÉ	1
N/A	Adhésif à filet (LOCTITE #243) **NON-INCLUS**	---

ASSEMBLAGE

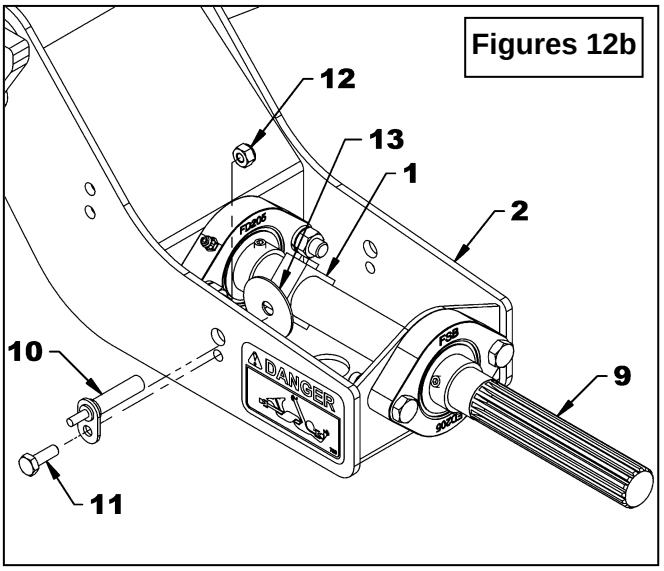
7. **Figures 12b :** Fixer le capteur de rotation **non-inclus** (item 10) au sous-châssis (item 2) avec le boulon hex 1/4"NC x 3/4" lg (item 11) et l'écrou hex. à bague de nylon 1/4"NC (item 12).

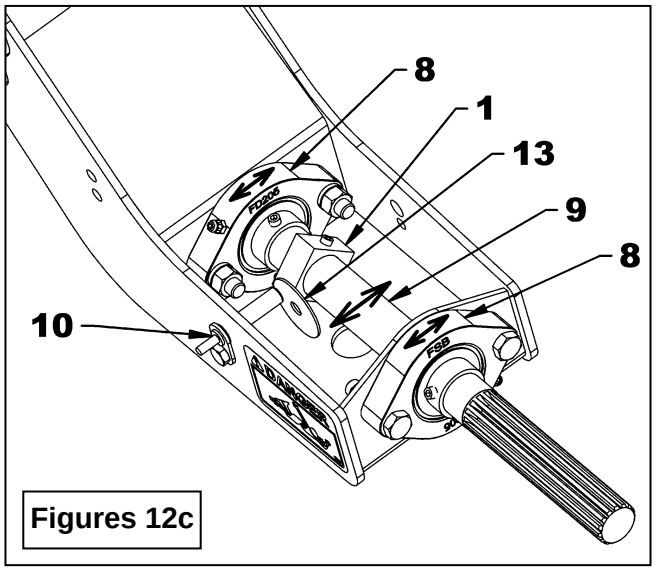
8. **Figures 12 et 12b :** Placer la barre carrée (item 1) vis-à-vis le capteur de rotation (item 10). Appliquer de l'adhésif à filet (loctite #243) dans les trous filetés de la barre carrée (item 1) et sur les filets des deux vis de pression (item 4) et visser fermement sur la barre carrée (item 1).

9. **Figure 12b et 12c :** Placer la rondelle plate ø 1 1/2" (item 13) entre le capteur de rotation (item 10) et un des pointes de la barre carrée (item 1). Tourner l'arbre de sortie (item 9) et ajustez-le en le déplaçant latéralement (voir figure 12c) afin que l'espace entre la barre carrée (item 1) et le capteur de rotation (item 10) soit à une distance correspondant à l'épaisseur de la rondelle plate ø1 1/2" (item 13). **IMPORTANT : Assurez-vous qu'il n'y ait aucun contact entre le capteur de rotation (item 10) et la barre carrée (item 1).**

10. **Figures 12 :** Serrer les quatre boulons hex. 3/8"NC x 1 1/2" lg (item 3) au couple de serrage de 31 lb-pi (42N-m).

    Note: Conserver la rondelle plate ø1 1/2" (item 13) au cas où de nouveaux ajustements seraient nécessaires.





ASSEMBLAGE

Installation du Sous-Châssis Assemblé sur le Tracteur

1. Regrouper tous les items 1 à 6 énumérés dans le tableau de la figure 13.
2. **Figure 13 :** Placer le sous-châssis assemblé (item 3) en avant du tracteur pour que les crochets du sous-châssis (item 3a) soient à environ 6" du devant du tracteur.
3. **Figure 13 :** Positionnez-vous face au sous-châssis (item 3) et placer vos mains sous le tube du sous-châssis (item 3b). Soulever et déposer les crochets du sous-châssis (item 3a) sur la goupille ø1" (item 4) qui est assemblée sur l'avant du tracteur.
4. **Figure 13 :** Fixer le sous-châssis (item 3) aux supports (items 5 et 6) avec la goupille en "L" ø13/16" x 14 1/8" lg (item 1) et la goupille à anneau ø3/16" (item 2).

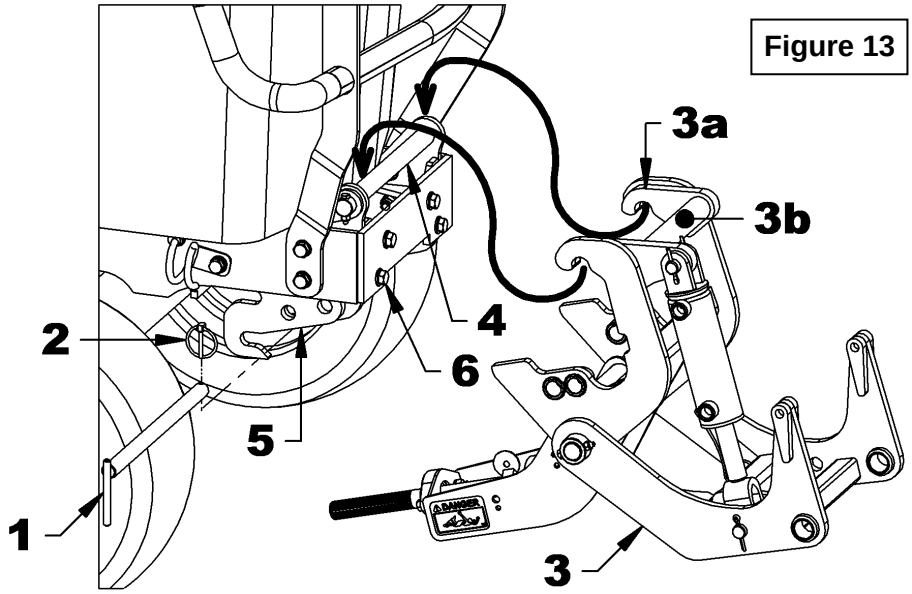


Figure 13

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Goupille en "L" ø13/16" x 14 1/8" lg.	1
2	Goupille à anneau ø3/16" lg.	1
3	Sous-châssis et attache rapide mâle ass'ée	1
4	Goupille ø1" x 13 3/4" lg	1
5	Support droit	1
6	Support gauche	1

ASSEMBLAGE

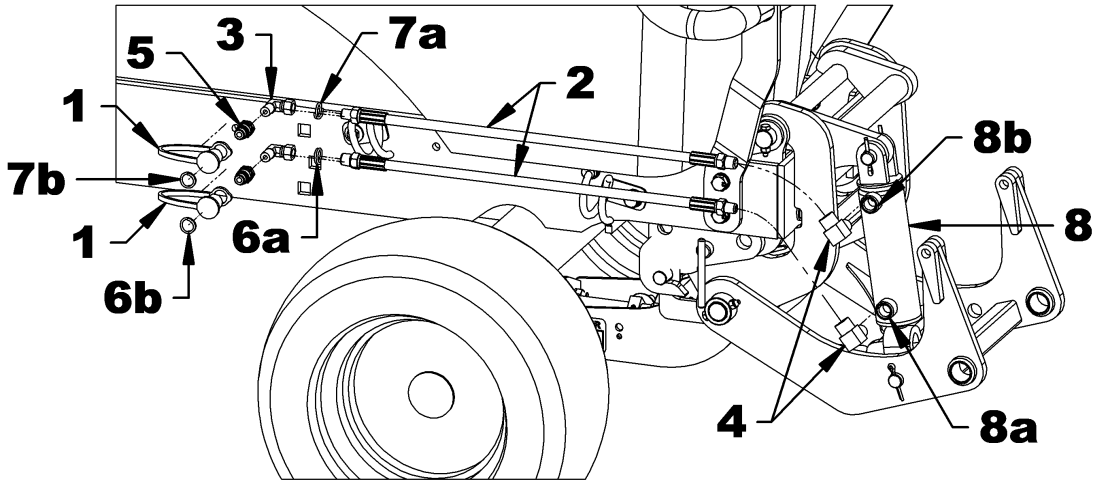
Installation des Composantes Hydrauliques

1. Regrouper tous les items 1 à 8 énumérés dans le tableau de la figure 14.

IMPORTANT: Pour l'assemblage détaillé des composantes hydrauliques, se référer à la procédure d'installation des adaptateurs à la fin du manuel de l'utilisateur.

2. **Figure 14 et 14a :** Appliquer du scellant à filets (ruban de téflon) sur les filets mâles des deux coudes 90° 3/8"NPT mâle x 3/8"NPT femelle (item 4) et visser sur les prises d'alimentation hydraulique du cylindre 2" x 5" (items 8a et 8b) en positionnant les coudes tel qu'indiqué sur la figure 14a.
3. **Figure 14 :** Appliquer du scellant à filets (ruban de téflon) sur les filets mâles 3/8"NPT des deux boyaux hydraulique 1/4" x 53" lg (item 2) et visser les deux boyaux (item 2) sur les deux coudes (item 4) fixés sur le cylindre (item 8).
4. **Figure 14 :** Fixer ensuite les deux coudes 90° 1/4"NPT R.M/P.F (item 3) sur les deux boyaux hydrauliques (item 2).
5. **Figure 14 :** Appliquer du scellant à filets (ruban de téflon) sur les filets mâles 1/4"NPT des deux coudes 90° 1/4"NPT M/PVF (item 3), insérer les anneaux de couleur bleu et rouge (items 6a et 7a), les capuchons protecteurs (item 1) et visser les deux accouplements rapides 1/4"NPT mâle (item 5). L'anneau de couleur bleu doit-être associé avec la prise d'alimentation hydraulique inférieure du cylindre (item 8a) et l'anneau de couleur rouge doit être associé avec la prise d'alimentation supérieure du cylindre (item 8b).

Figure 14



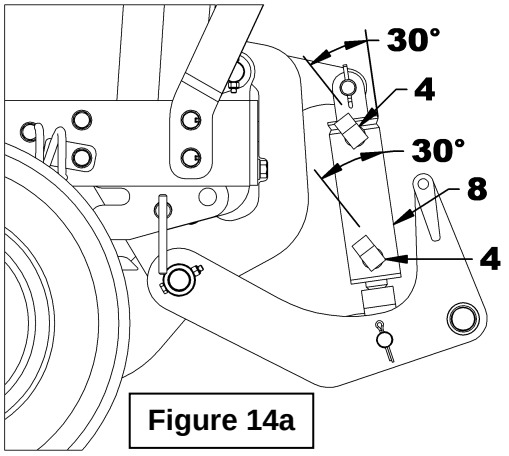


Figure 14a

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Capuchon protecteur ø1/4"	2
2	Boyau hydraulique ø1/4" x 53" LG.	2
3	Coude 90°, 1/4"NPT M./PVF.	2
4	Coude 90°, 3/8" NPT M x 3/8" NPT F	2
5	Accouplement rapide mâle 1/4"NPT	2
6	Anneau d'identification BLEU	2
7	Anneau d'identification ROUGE	2
8	Cylindre hydraulique ø2" x 5"	1
N/A	Scellant à filet, Ruban de teflon **NON-INCLUS**	---

ASSEMBLAGE

Connexion des Boyaux Hydrauliques sur le Tracteur

1. Regrouper tous les items énumérés dans le tableau de la figure 15.
2. **Figure 15 :** Insérer les boyaux (items 1 et 2) dans les deux supports de boyaux (item 3). Connecter le boyau de la prise supérieure du cylindre (item 2) à l'accouplement inférieur extérieur de la valve du tracteur et le boyau inférieur du cylindre (item 1) à l'accouplement supérieur extérieur de la valve te qu'illustré sur la figure 15.

   IMPORTANT : Assurez-vous que les accouplements hydrauliques sont propres avant de les brancher.
3. **Figure 15a:** Insérer les anneaux de couleur bleu (item 4) et les anneaux de couleur rouge (item 5) aux endroits indiqués sur la figure 15a.
4. **Figure 15a:** Fixer les deux boyaux hydrauliques avec deux attaches de nylon 8" lg. x 4.8mm (item 6) aux endroits indiqués sur la figure et couper l'excédent.

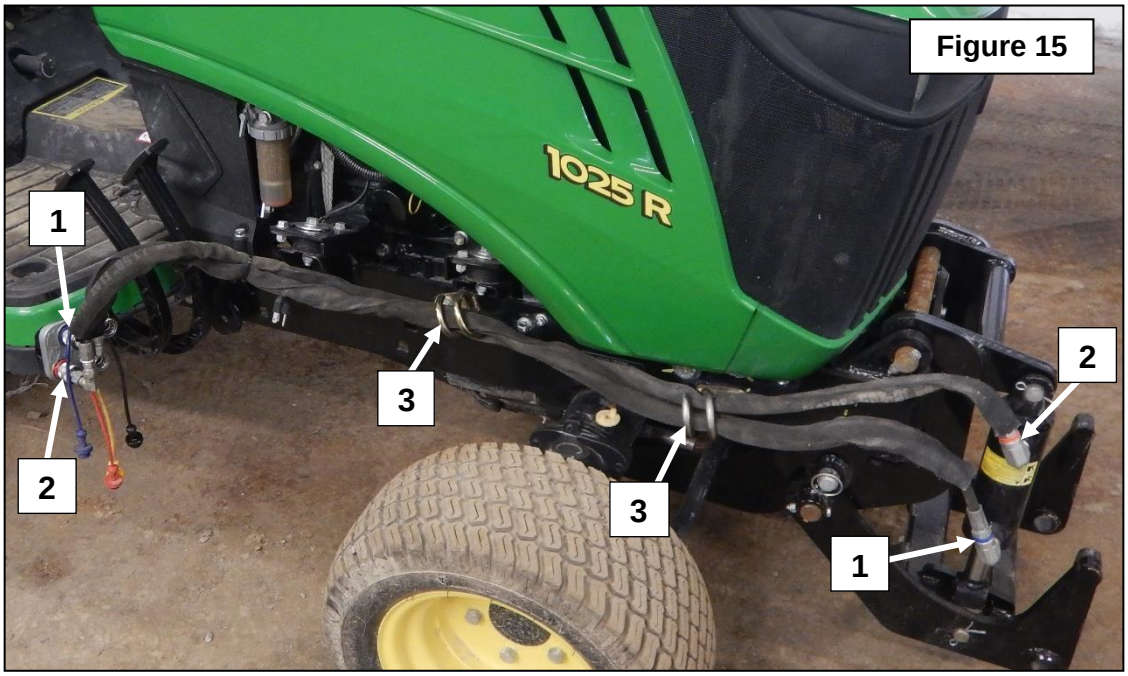


Figure 15

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1-2	Boyau hydraulique	2
3	Support de boyaux	2
4	Anneau d'identification BLEU	2
5	Anneau d'identification ROUGE	2
6	Attache de nylon 8" LG. x 4.8mm	2

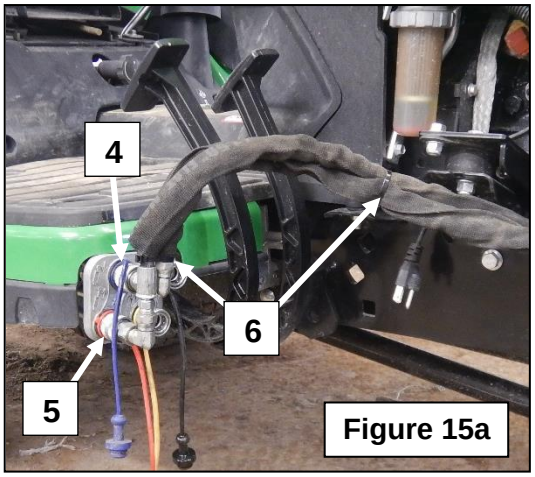


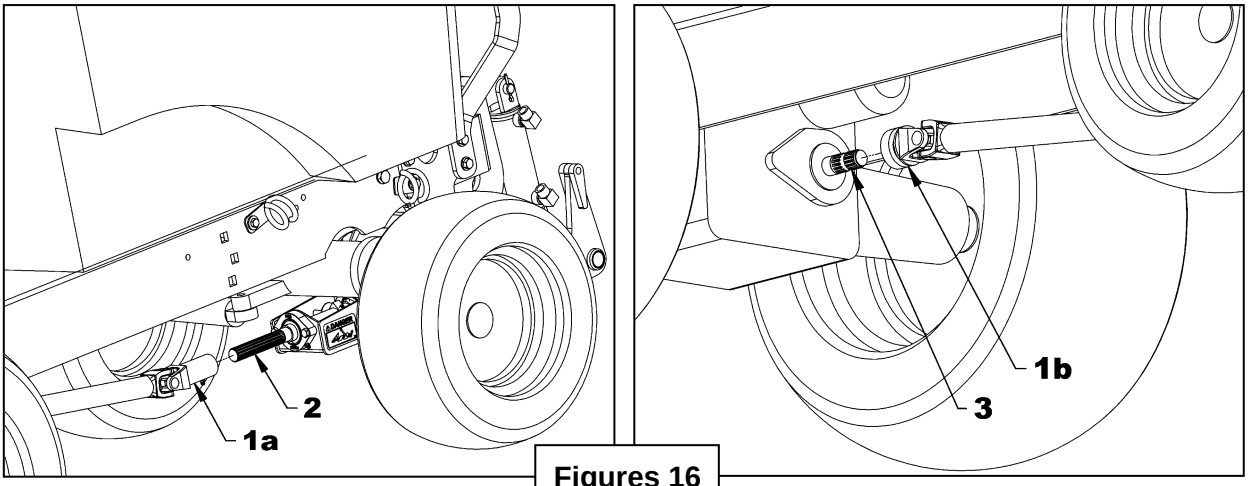
Figure 15a

ASSEMBLAGE

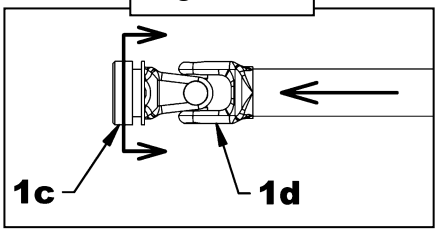
Installation de l'Arbre à Cardan

1. **Figure 16 :** Après avoir complété l'installation du sous-châssis sur le tracteur, insérer la fourche la plus longue de l'arbre à cardan fixe (item 1A) sur l'arbre de sortie du sous-châssis (item 2).
2. **Figure 16 :** Dégager le collet de blocage (item 1c) en le déplaçant vers l'arrière et pousser sur la fourche (item 1d) pour connecter l'arbre à cardan fixe sur la prise de force ventrale du tracteur (item 3). Relâcher la fourche et assurez-vous que le collet de blocage a bien repris sa place. Tirer et pousser sur l'arbre à cardan pour s'assurer qu'il est bien barré.

⚠ **AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures sérieuses ou la mort : S'assurer que l'accouplement rapide est bien connecté. On doit entendre un "clic" lors de la connexion.**



Figures 16



OPÉRATION

PRÉPARATIFS

1. Vérifier le serrage de l'arbre d'entraînement de l'équipement.
2. S'assurer que l'équipement fonctionne librement.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures graves ou la mort:

- **Ne pas permettre à des gens de rester près de l'aire de travail.**
- **Ne laisser personne monter sur l'équipement ou l'attache rapide.**
- **Avant de nettoyer, régler ou réparer l'équipement ou le sous-châssis, immobiliser complètement le tracteur, attendre l'arrêt complet des pièces mobiles, mettre les freins, abaisser l'équipement au sol, couper le contact du moteur et retirer la clé de contact.**
- **Ne placer aucune partie de votre corps sous l'équipement pendant les réglages.**

ATTENTION

Toujours opérer l'équipement à partir du siège de l'opérateur.

ATTENTION

Opérer l'équipement à une vitesse qui correspond aux conditions de travail. Soyez très prudent lorsque vous travaillez près d'un talus ou sur un terrain inégal.

ATTENTION

Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'un équipement.

OPÉRATION

Note : Il est nécessaire de brancher le capteur de rotation afin de pouvoir reculer avec le tracteur lorsqu'il est en opération avec la souffleuse à neige.

Commandes

- Le levier de la valve hydraulique du chargeur frontal est utilisé pour soulever l'attache mâle et la souffleuse à neige.
- Pour SOULEVER l'attache et l'équipement, tirer sur le levier de la valve.
- Pour BAISSER l'attache, pousser légèrement sur le levier de la valve.
- Pour placer les équipements en mode FLOTTAISON, pousser complètement sur le levier de la valve jusqu'à ce qu'il s'engage et demeure à cette position. Le mode flottaison permet aux équipements de suivre parfaitement le sol lorsque le tracteur se déplace.

IMPORTANT : L'utilisation de l'équipement doit toujours se faire en mode flottaison. Cependant, il est possible de verrouiller momentanément la position de l'équipement dans les endroits où la neige a durci tel que sur les rebords de route ou de la neige compactée.

OPÉRATION

Procédure de Connexion et Déconnexion de la Souffleuse

PRÉCAUTIONS À SUIVRE AVANT CHAQUE CONNEXION

1. S'assurer que l'environnement est dégagé et libre de tout objet pouvant nuire à la connexion.
2. S'assurer que l'entretien de l'attache 4-points et de la souffleuse est à jour.
3. S'assurer que la révolution mécanique de la souffleuse est fonctionnelle et qu'il n'y a pas de résidu, de neige ou de glace qui empêcherait leur fonctionnement.
4. **Figures 17:** S'assurer que les arbres à cardan ainsi que les points de connexion des deux attaches (items 1A, 1B, 2A et 2B) sont propres et qu'ils ne sont pas recouverts de neige ou de glace.
5. **Figure 17:** S'assurer que les deux goupilles de l'attache de la souffleuse (item 3) et les deux goupilles de verrouillage rondes (item 4) sont bien installées sur le bâti de la souffleuse.
6. **Figure 17:** S'assurer que le demi arbre à cardan de la souffleuse (item 5) est bien installé sur le support en "U" (item 6) du garde protecteur de la souffleuse.
7. **Figure 17:** S'assurer que le demi arbre à cardan mâle (item 7) est bien déposé sur le dessus de l'attache femelle de la souffleuse.
8. Respecter et suivre les précautions de sécurité pour l'opération du tracteur.
9. S'assurer que la prise de force ventrale n'est pas activée.

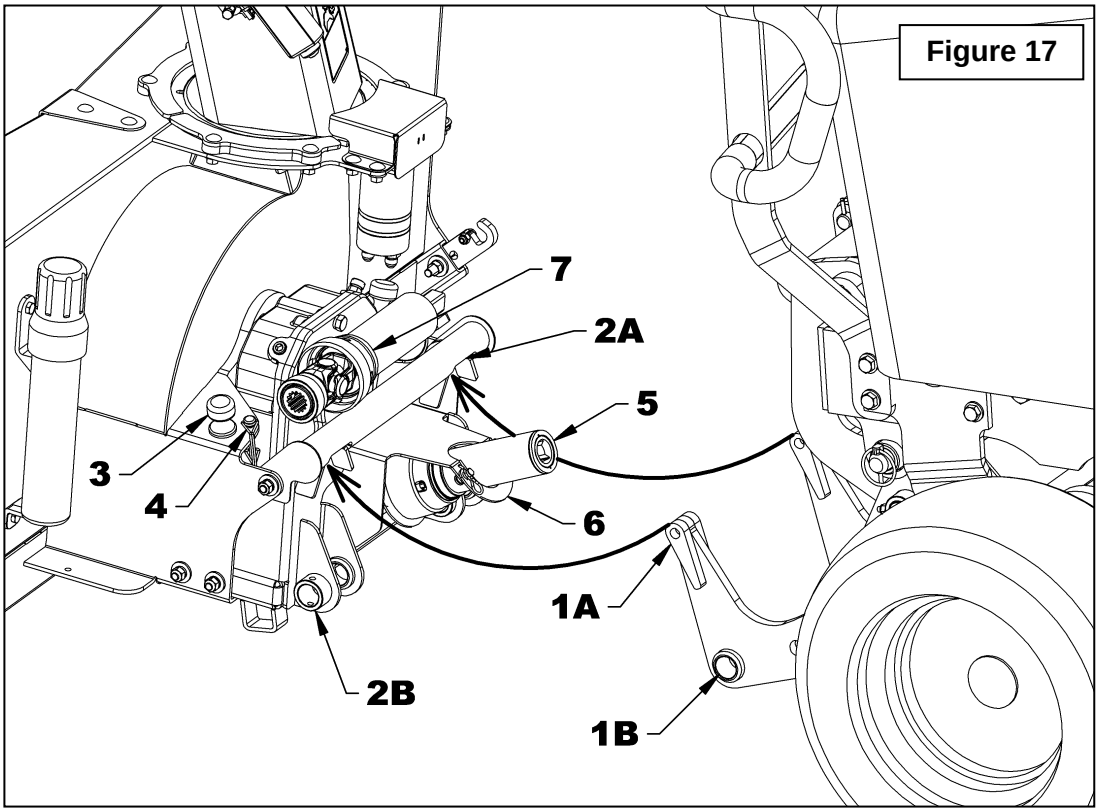


Figure 17

OPÉRATION

PROCÉDURE À SUIVRE POUR CONNECTER LA SOUFFLEUSE À NEIGE

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE CES ÉTAPES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.

Étape 1

Figure 17 : Démarrer le tracteur, retirer le frein de stationnement, avancer lentement en vous assurant de bien aligner l'attache femelle de la souffleuse avec l'attache mâle du tracteur. Abaisser suffisamment l'attache mâle du tracteur afin que les deux pointes supérieurs de l'attache (item 1A) puissent s'insérer dans les ouvertures du tube (item 2A) de l'attache femelle de la souffleuse.

Étape 2

Figure 17 : À l'aide du levier de commande hydraulique du tracteur, soulever l'équipement complètement vers le haut dans le but de bien positionner l'attache de l'équipement avec l'attache mâle du tracteur. Cette étape va permettre aux coussinets de l'attache mâle (item 1B) de bien s'aligner avec les coussinets de l'attache femelle de la souffleuse (item 2B).

⚠ **AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures sérieuses ou la mort : toujours activer la barrure du levier de commande hydraulique du tracteur, appliquer le frein de stationnement et éteindre le moteur avant de descendre du tracteur pour effectuer la connexion et déconnexion d'un équipement.**

Étape 3

Figure 18 : Insérer les deux goupilles de l'attache de la souffleuse (item 8) dans les coussinets de l'attache de la souffleuse (item 9) et fixer avec les goupilles de verrouillage rondes 1/4" x 1 3/4" (item 10).

Étape 4

Figure 19 : Retirer le support en "U" (item 11) qui retient le demi arbre à cardan femelle de la souffleuse et fixez-le sur les goupilles soudées (item 12) dans le sens opposé (vers le haut) avec deux goupilles en épingles 2.5mm x 40mm (item 13).

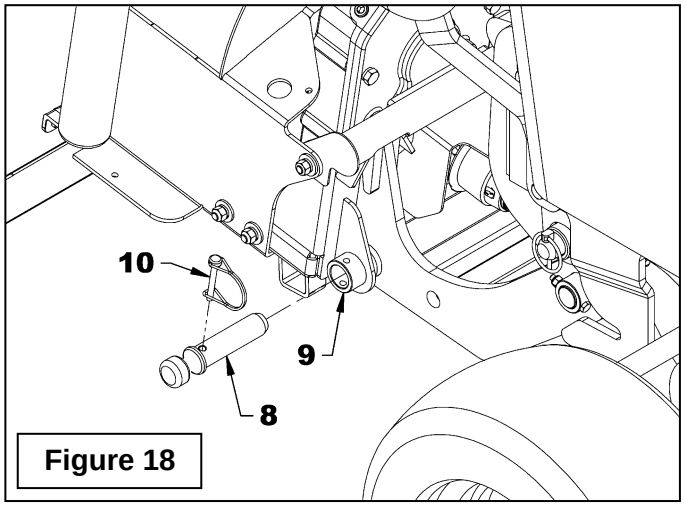


Figure 18

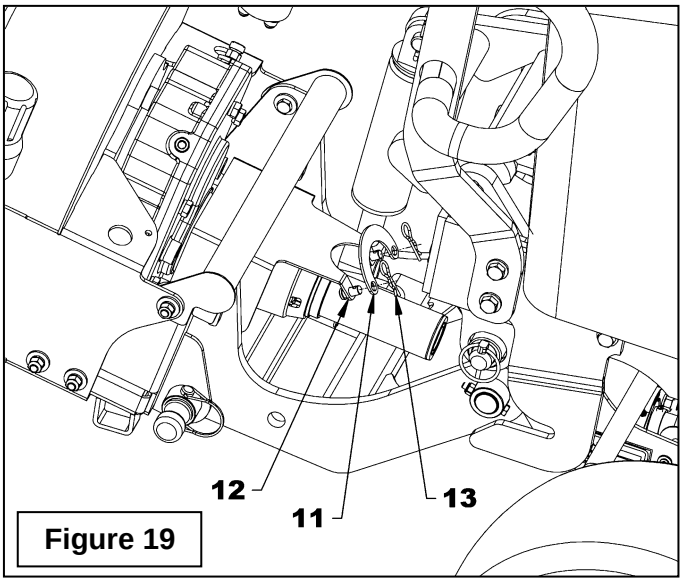


Figure 19

Étape 5

Figures 20-21 : Placer le demi arbre à cardan mâle (item 14) sous le sous-châssis (item 16) et l'insérer dans le demi arbre à cardan femelle (item 15) de la souffleuse. Fixer l'arbre à cardan mâle (item 14) sur l'arbre de sortie du sous-châssis (item 17). Pour se faire, dégager le collet de blocage (item 14a) en le déplaçant vers l'arrière et pousser sur la fourche (item 14b) pour connecter l'arbre à cardan sur l'arbre de sortie du sous-châssis (item 17). Relâcher la fourche et assurez-vous que le collet de blocage a bien repris sa place. Tirer et pousser sur l'arbre à cardan mâle (item 14) pour s'assurer qu'il est bien connecté.

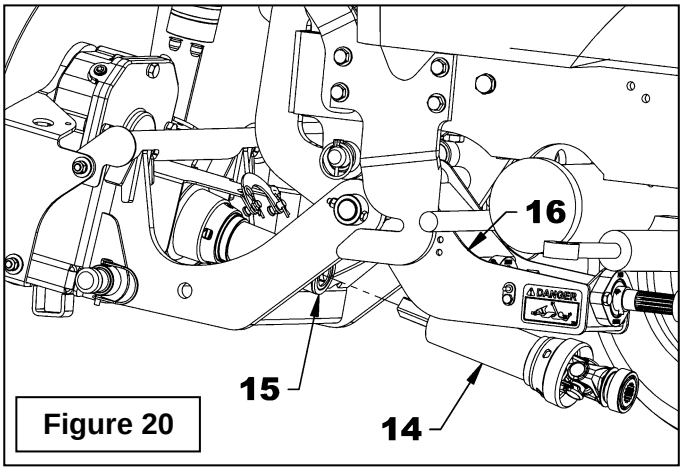


Figure 20

⚠ **AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures graves : Assurez-vous que l'accouplement rapide est bien connecté. On doit entendre un "clic" lors de la connexion.**

Étape 6

Figure 22 : Insérer les boyaux (items 1a et 1b) dans les deux supports de boyaux (item 2) et fixer les accouplements hydrauliques et le connecteur électrique de la souffleuse aux accouplements hydrauliques et au connecteur électrique du tracteur tel qu'illustré sur la **figure 22**. Finalement, fixer les deux boyaux avec trois attaches de nylon (item 3) et les deux protecteurs de boyaux noir 10" lg (item 4) aux endroits indiqués sur la **figure 20.**

IMPORTANT : Assurez-vous que les accouplements hydrauliques et connecteurs électriques sont propres avant de les brancher.

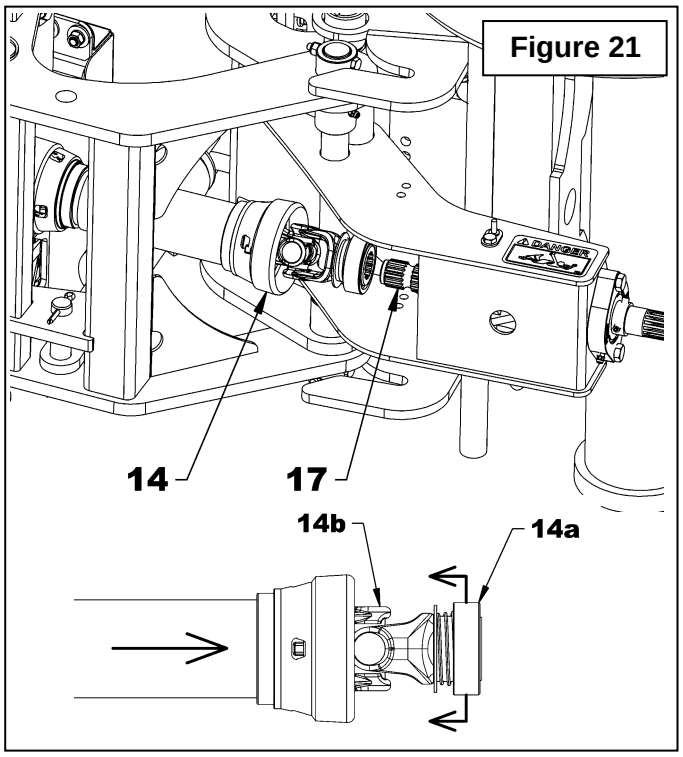


Figure 21

Étape 7

À l'aide du levier de commande hydraulique faite descendre la souffleuse sur le sol.

Étape 8

Ajuster la révolution du moteur à **bas régime** et activer la révolution mécanique. Augmenter la révolution progressivement jusqu'à ce qu'elle soit à plein régime avant de débuter l'utilisation de la souffleuse.

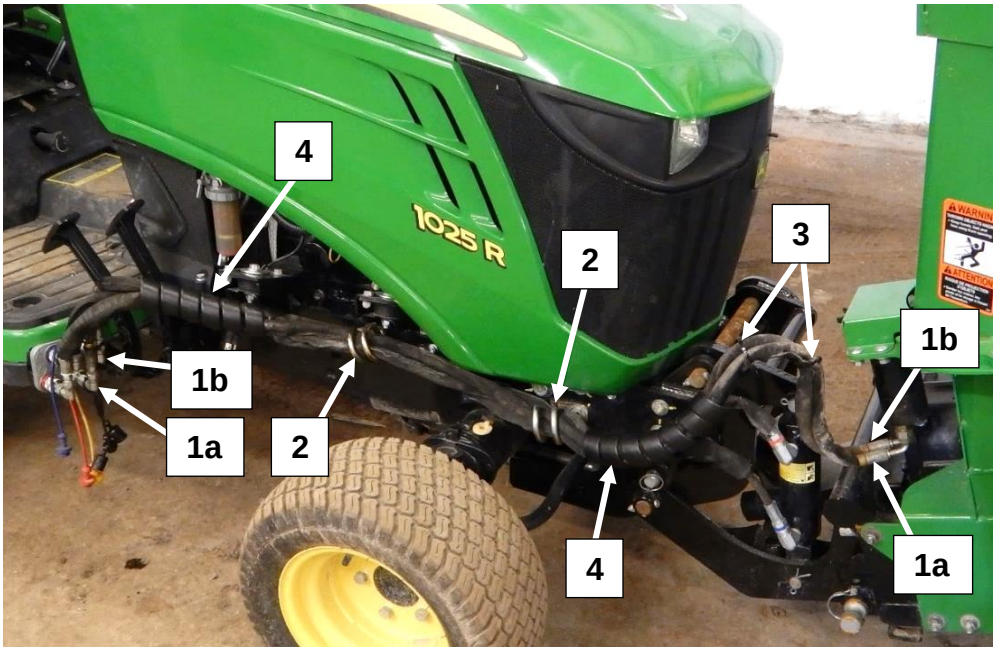
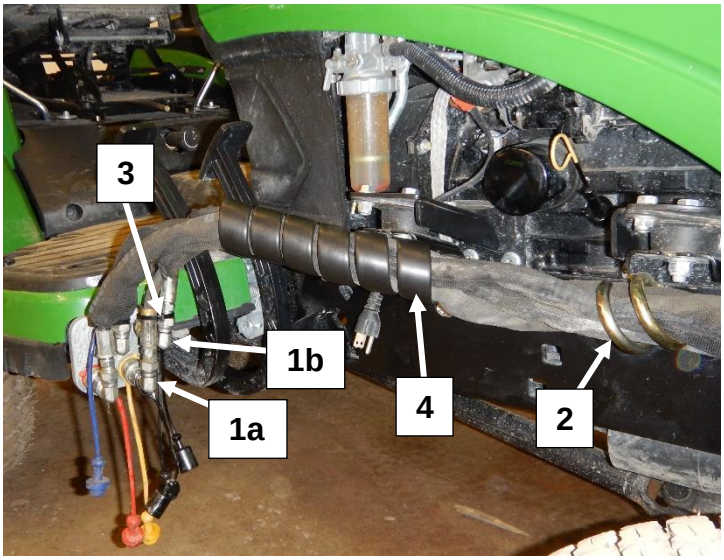
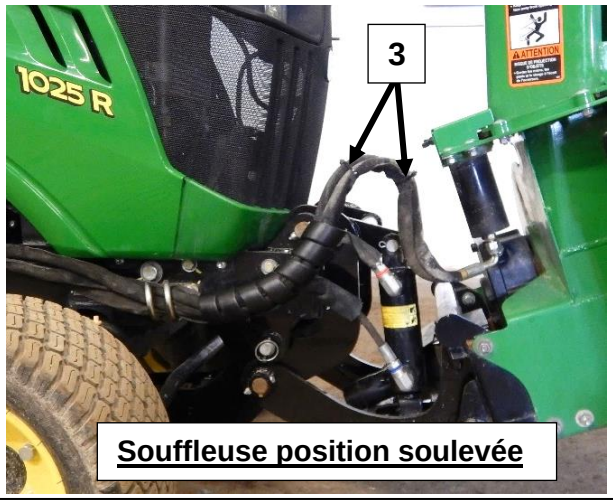
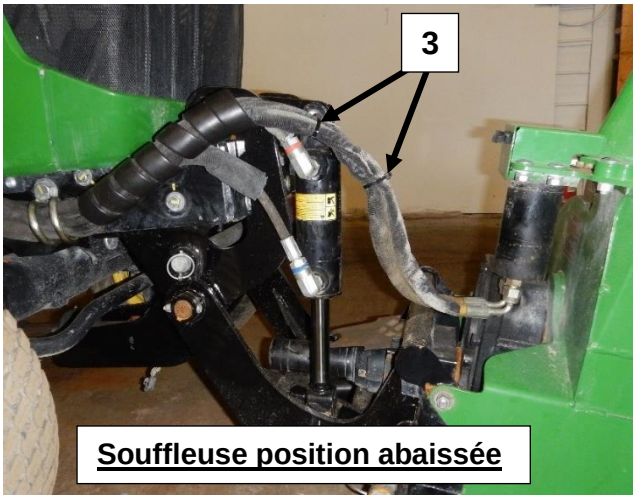


Figure 22





Souffleuse position soulevée



Souffleuse position abaissée

OPÉRATION

PRÉCAUTIONS À SUIVRE AVANT CHAQUE DÉCONNEXION

1. S'assurer que l'environnement est dégagé et libre de tout objet pouvant nuire à la déconnexion.
2. Suivre les précautions de sécurité pour l'opération du tracteur.
3. S'assurer que la prise de force ventrale n'est pas activée.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉCONNECTER LA SOUFFLEUSE À NEIGE

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE CES ÉTAPES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.

Étape 1

Démarrer le tracteur et soulever la souffleuse à neige complètement à l'aide du levier de commande hydraulique.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures sérieuses ou la mort : toujours activer la barrure du levier de commande hydraulique du tracteur, appliquer le frein de stationnement et éteindre le moteur avant de descendre du tracteur pour effectuer la connexion et déconnexion d'un équipement.

Étape 2

Figure 23: Débrancher les accouplements hydrauliques et les connecteurs électriques, rouler ensemble les boyaux (item 1) et fils électriques et placer autour de la chute (item 2) de la souffleuse à neige tel qu'illustré sur la **figure 23**.

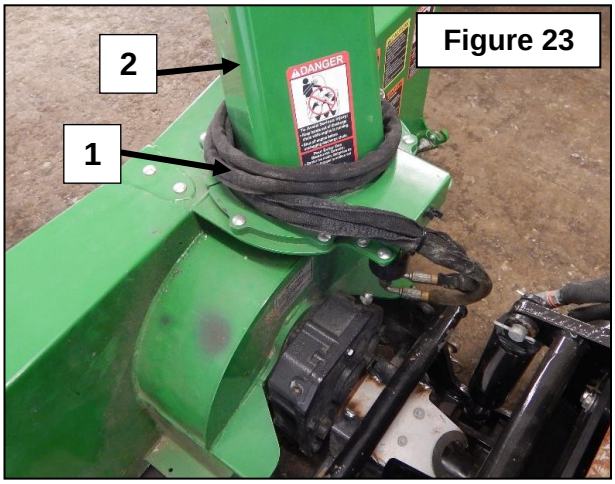


Figure 23

Étape 3

Figures 24-25 : Débrancher et retirer l'arbre à cardan mâle (item 1) du sous-châssis et déposer-le entre le tube de l'attache femelle et la boîte d'engrenages de la souffleuse à neige tel qu'illustré sur la figure 25.

Étape 4

Figure 25: Retirer le support en "U" (item 3) du garde protecteur de la souffleuse à neige et fixez-le dans le sens opposé (vers le bas) à l'aide des 2 goupilles en épingles 2.5mm x 40mm (item 4) afin de retenir le demi arbre à cardan femelle de la souffleuse.

Étape 5

Figure 25: Retirer les goupilles de verrouillage rondes 1/4" x 1 3/4" (item 5) et les 2 goupilles de l'attache de la souffleuse (item 6) et déposez-les dans les trous appropriés du bâti de la souffleuse à neige.

Étape 6

Figure 25 : Descendre lentement la souffleuse au sol à l'aide du levier de commande hydraulique du tracteur et décrocher l'attache mâle du tracteur (item 8) de l'attache de la souffleuse (item 7) en reculant lentement.

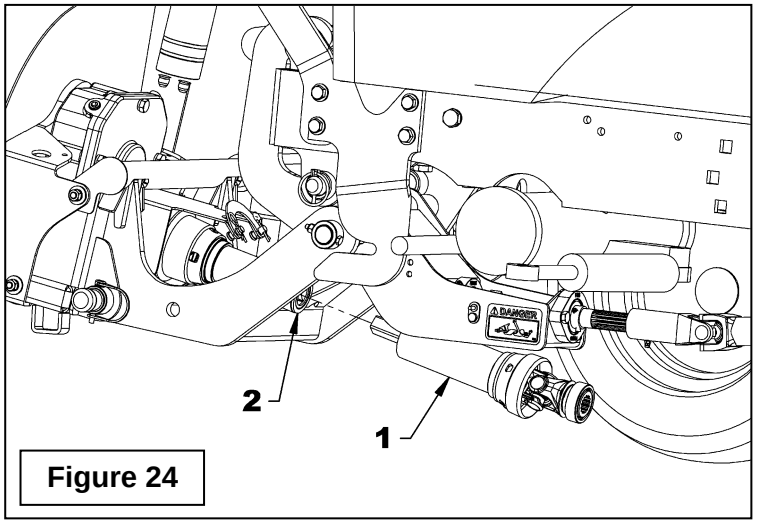


Figure 24

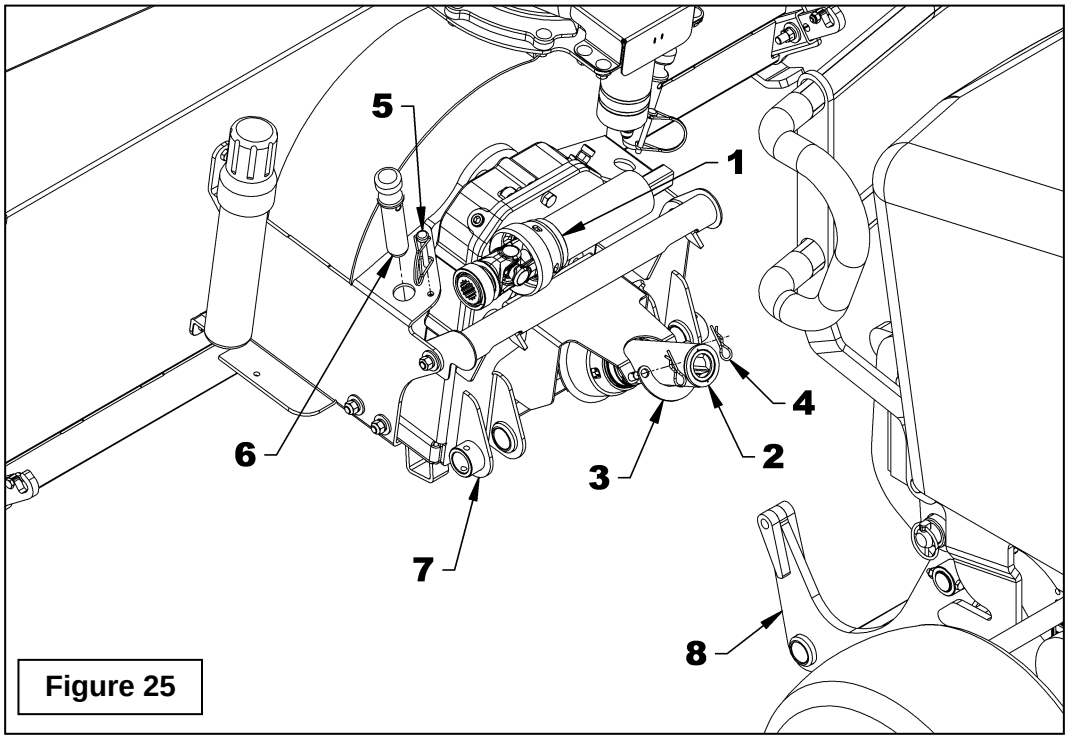


Figure 25

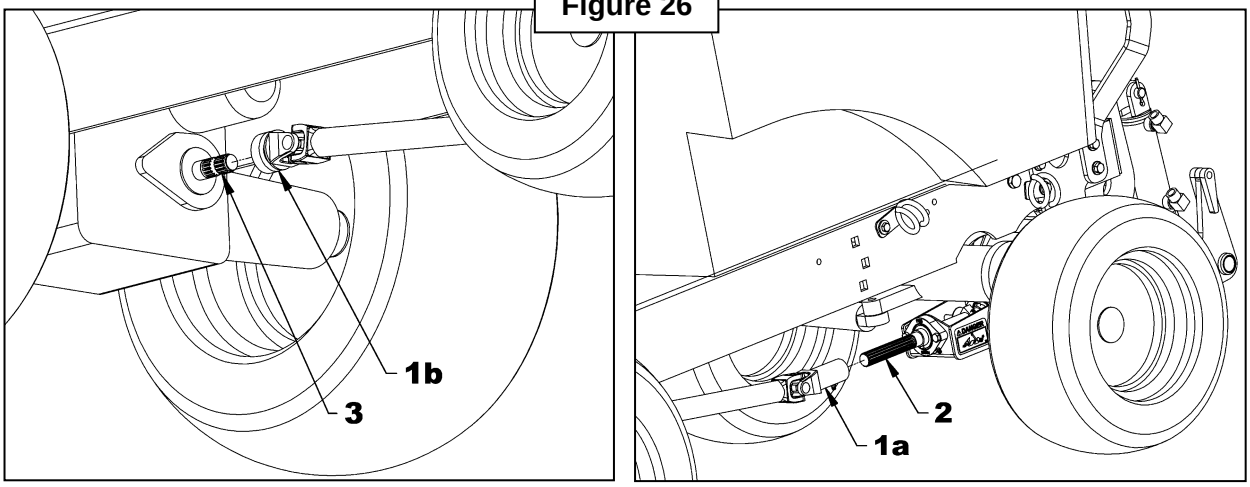
Retirer le Sous-Châssis du Tracteur

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures sérieuses: Stationner le tracteur sur un terrain plat, mettre au point mort, appliquer le frein de stationnement, débrayer la prise de force, placer tous les leviers de contrôle au neutre, couper le contact, retirer la clé et s'assurer que les composantes en rotation sont arrêtées AVANT de retirer le sous-châssis du tracteur.

1. Retirer la souffleuse du sous-châssis selon la procédure mentionnée dans la section précédente.
2. **Figure 26 :** Retirer l'arbre à cardan fixe (items 1a-1b) de la prise ventrale du tracteur (item 3) et de l'arbre de sortie du sous-châssis (item 2).
3. **Figure 27 :** Débrancher les accouplements hydraulique (items 1 et 2) et fixer les capuchons protecteurs sur les accouplements hydrauliques.
4. **Figure 27 :** Retirer les boyaux des deux supports de boyaux (item 3).
5. **Figure 28 :** Retirer la goupille à anneau 3/16" (item 2) et la gouille en "L" ø13/16" x 14 1/8" lg (item 1) du sous-châssis et soulever le sous-châssis par le tube supérieur (item 3b) pour le décrocher de la fixation avant du tracteur. Déposer ensuite le sous-châssis sur le sol.
6. **Figure 28 :** Réinstaller la goupille en "L" ø13/16" x 14 1/8" lg (item 1) à son endroit approprié sur le sous-châssis et réinstaller la goupille à anneau ø3/16" (item 2).
7. Enrouler les boyaux pour les placer sur le sous-châssis.

.

Figure 26



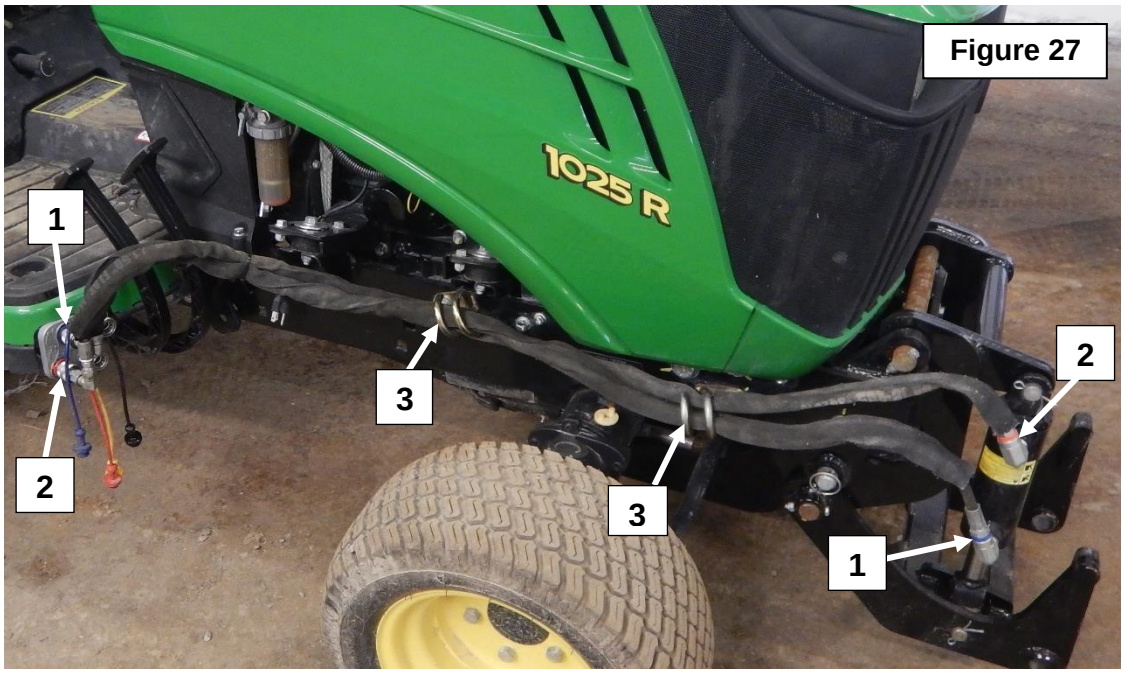


Figure 27

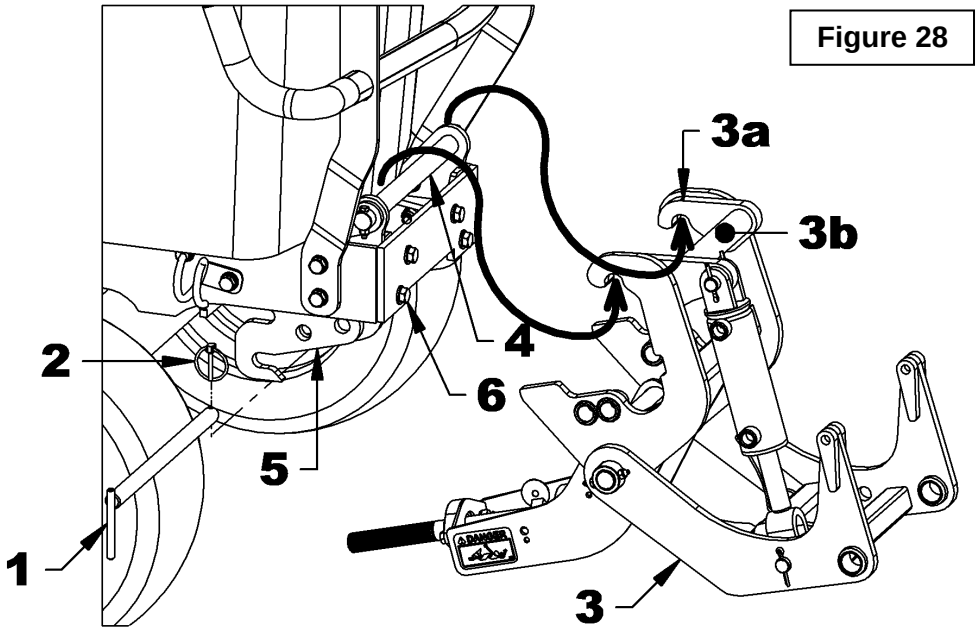


Figure 28

Réinstallation du Sous-Châssis sur le Tracteur

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures sérieuses: Stationner le tracteur sur un terrain plat, mettre au point mort, appliquer le frein de stationnement, débrayer la prise de force, placer tous les leviers de contrôle au neutre, couper le contact, retirer la clé et s'assurer que les composantes en rotation sont arrêtées AVANT de retirer le sous-châssis du tracteur.

1. Placer le sous-châssis en avant du tracteur pour que ses crochets soient à environ 6" du devant du tracteur.
2. **Figure 29 :** Retirer la goupille à anneau 3/16" (item 2) et la goupille en "L" ø13/16" x 14 1/8" lg (item 1) du sous-châssis et soulever le sous-châssis par le tube supérieur (item 3b) pour l'accrocher sur la fixation avant du tracteur.
3. **Figure 29 :** Fixer le sous-châssis à la fixation avant avec la goupille en "L" ø13/16" x 14 1/8" lg (item 1) et la goupille à anneau ø3/16" (item 2).
4. **Figure 30 :** Insérer les deux boyaux (items 1-2) dans les 2 supports de boyaux (item 3) et brancher les accouplements hydrauliques selon les indications de la **figure 30**.

   Important : Assurez-vous que les accouplements hydrauliques sont propres avant de les brancher.
5. **Figure 31 :** Installer l'arbre à cardan fixe (item 1) à l'arbre de sortie du sous-châssis (item 2) et ensuite à la prise de force ventrale du tracteur (item 3).

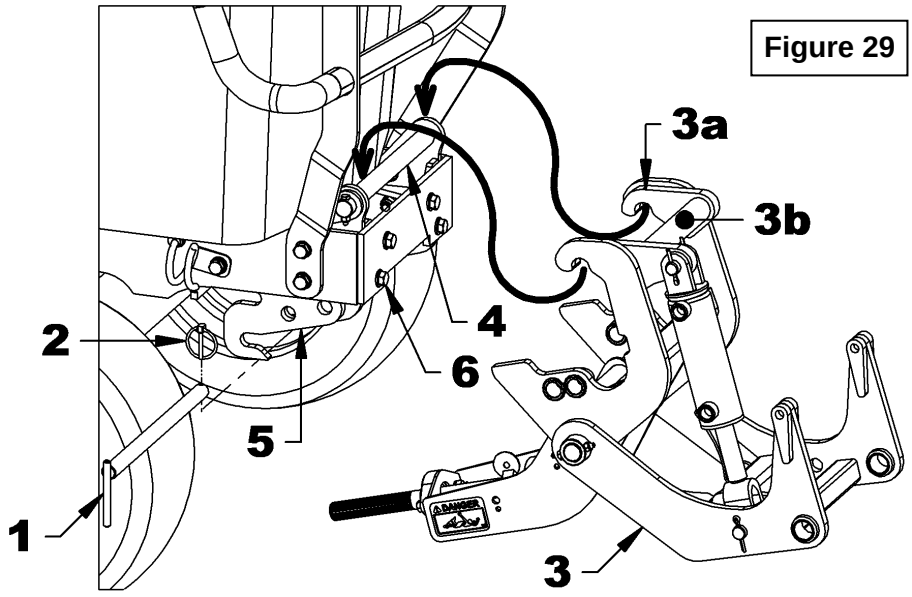


Figure 29

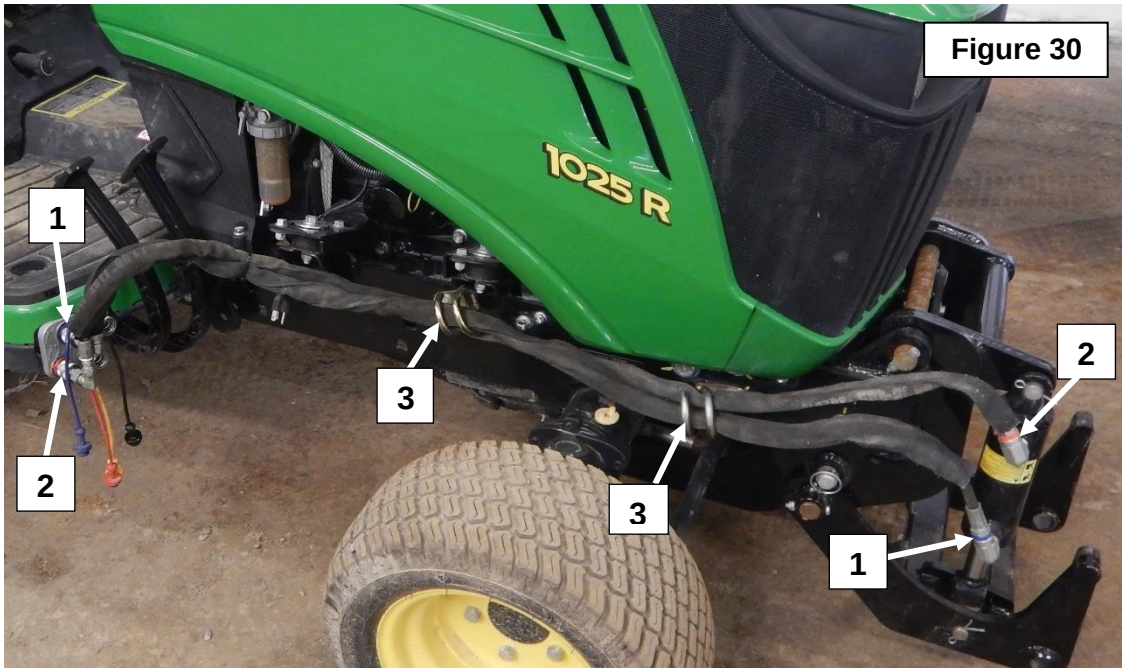


Figure 30

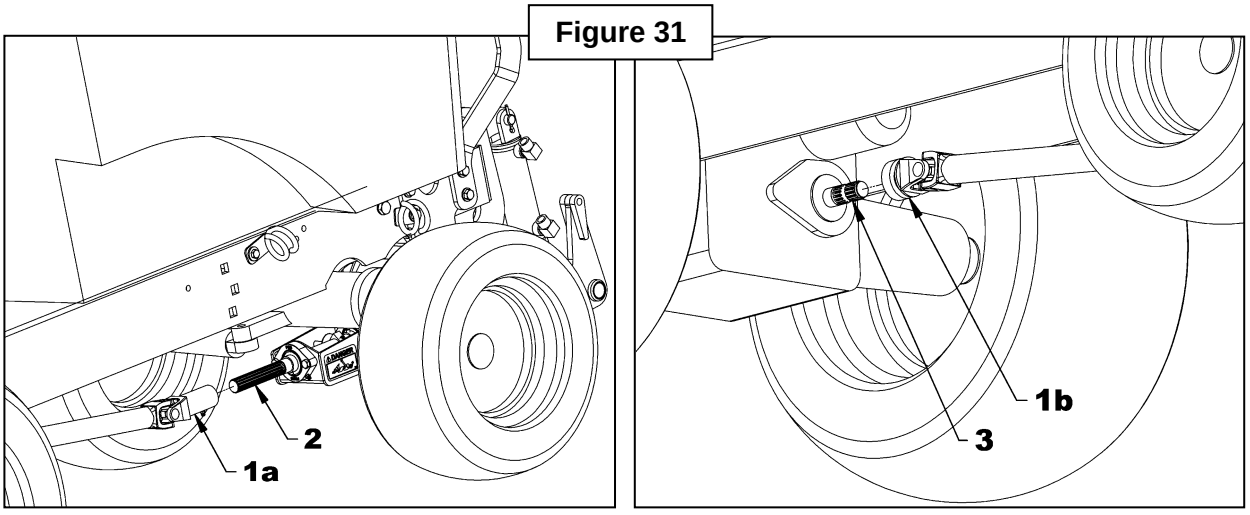


Figure 31

ENTRETIEN

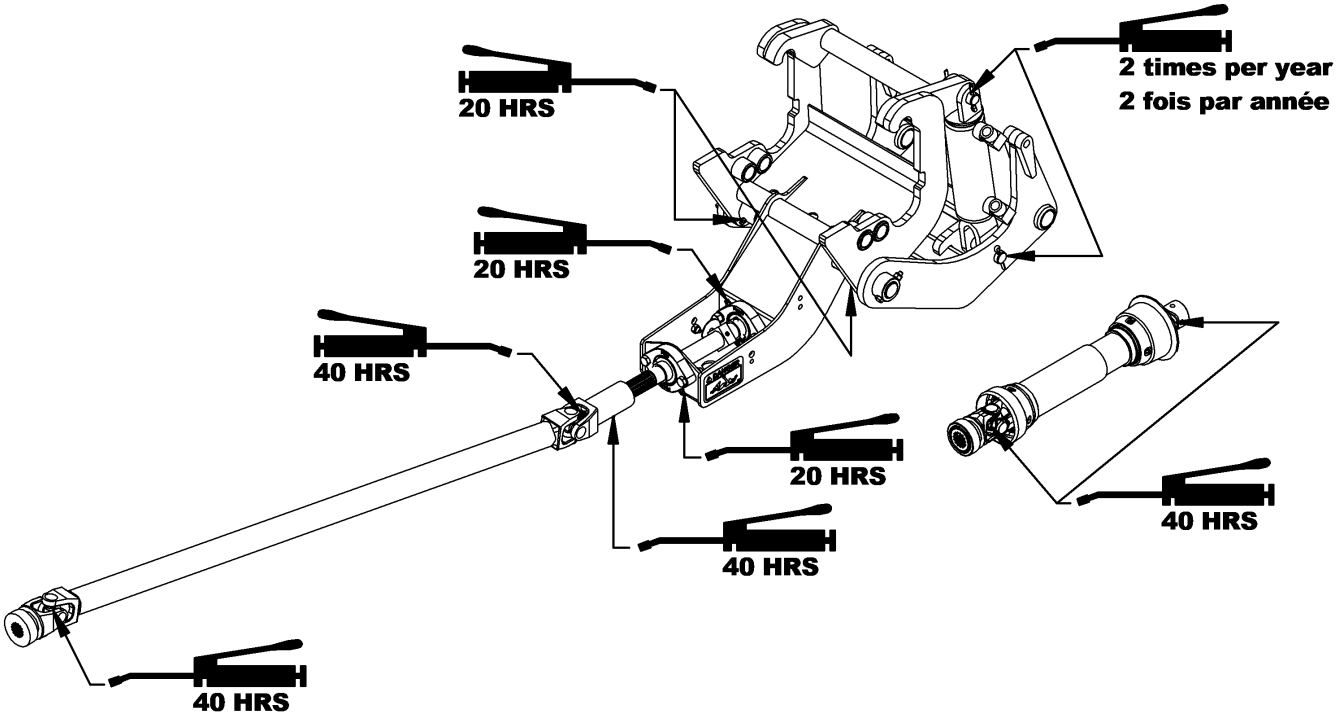
IMPORTANT: Effectuer toute la section entretien sans tenir compte des heures inscrites dans les cas suivants:

1. Au moins une fois l'an lorsque vous utilisez le sous-châssis et l'ensemble d'entraînement moins de 20 heures annuellement.
2. Avant chaque entreposage.
3. Après chaque lavage.

TABLEAU DES ENTRETIENS		
DESCRIPTION	**INTERVALLE**	**ENTRETIEN REQUIS**
Quincaillerie	Après les premières 8 heures d'utilisation 40 heures d'utilisation	• Resserrer tous les boulons et écrous selon la Table de Spécification des Couples.
Points de connexion	Avant chaque connexion d'un équipement	• Inspection visuelle de l'arbre d'embrayage, des connecteurs hydraulique/électrique et des points de connexion de l'attache. Nettoyer si nécessaire.
Joint télescopique de l'arbre à cardan	Avant la première utilisation 40 heures d'utilisation	• Graisser le joint télescopique. • **Utiliser une graisse de grade N.L.G.I. # 2 ayant une bonne stabilité** thermique **et mécanique pouvant être utilisé dans une plage de température de -50°C à +150°C (-58°F à +302°F)** • Nombre de cycle de pompage : 5
Joints universels des arbres à cardan	Avant la première utilisation 40 heures d'utilisation	• Graisser les joints universels. • **Utiliser une** graisse **au savon de lithium compatible E.P. de grade N.L.G.I. # 2 et ne contenant pas plus de 1% de disulfure de molybdène.** • Nombre de cycle de pompage : 8-10
Coussinets de pivots de l'attache	20 heures d'utilisation	• Graisser les pivots de l'attache. • **Utiliser une graisse désignée "Pression extrême" contenant du disulfite de** molybdène**. Cette graisse devrait spécifier "Moly EP" sur l'étiquette.** • Nombre de cycle de pompage : 3-4
Paliers à roulements à billes	Avant la première utilisation 20 heures d'utilisation	• Graisser les paliers à roulements à billes. • **Utiliser une graisse au savon de lithium compatible E.P. de grade N.L.G.I. # 2 et ne contenant pas plus de 1% de disulfure de molybdène.** • Nombre de cycle de pompage : 3-4
Goupille du cylindre	2 fois/année	• Nettoyer et graisser les goupilles et les coussinets. • **Utiliser une graisse désignée "Pression extrême" contenant du disulfite de molybdène. Cette graisse devrait spécifier "Moly EP" sur l'étiquette.**
Hydraulique, électricité et système de connexion	Après les premières 8 heures 40 heures d'utilisation	• Inspection visuelle de la présence de fuite hydraulique. Resserrer, réparer ou remplacer si nécessaire. • Inspection visuelle des fils électriques et des connecteurs. Réparer ou remplacer si nécessaire.

ENTRETIEN

LUBRIFICATION



DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
1. Les accouplements hydrauliques sont très difficiles ou impossible à connecter.	• Les boyaux hydrauliques côté tracteur sont chargés de pression.	• Éteindre le moteur du tracteur et activer le levier de la valve hydraulique dans toutes les directions.
	• Les accouplements hydrauliques femelles (côté équipement) sont partiellement ouverts. Les petites billes de l'accouplement sont alors visibles.	• Pousser sur le coude à l'arrière de l'accouplement afin de replacer l'accouplement.
	• Les accouplements hydrauliques sont défectueux	• Réparer les accouplements hydrauliques. • Remplacer les accouplements hydrauliques.
2. Lors du fonctionnement de l'entraînement mécanique, il se produit une vibration excessive.	• Il y a des résidus ou de la neige/glace d'accumulé sur les arbres à cardan.	• Nettoyer les arbres mâles et femelles.
	• L'arbre à cardan fixe et/ou l'arbre à cardan télescopique ont été déformé.	• Vérifier la linéarité des arbres à cardan et remplacé les arbres défectueux.

ENTREPOSAGE

Avant d'entreposer l'attache et le sous-châssis, certaines précautions sont nécessaires pour prévenir la détérioration:

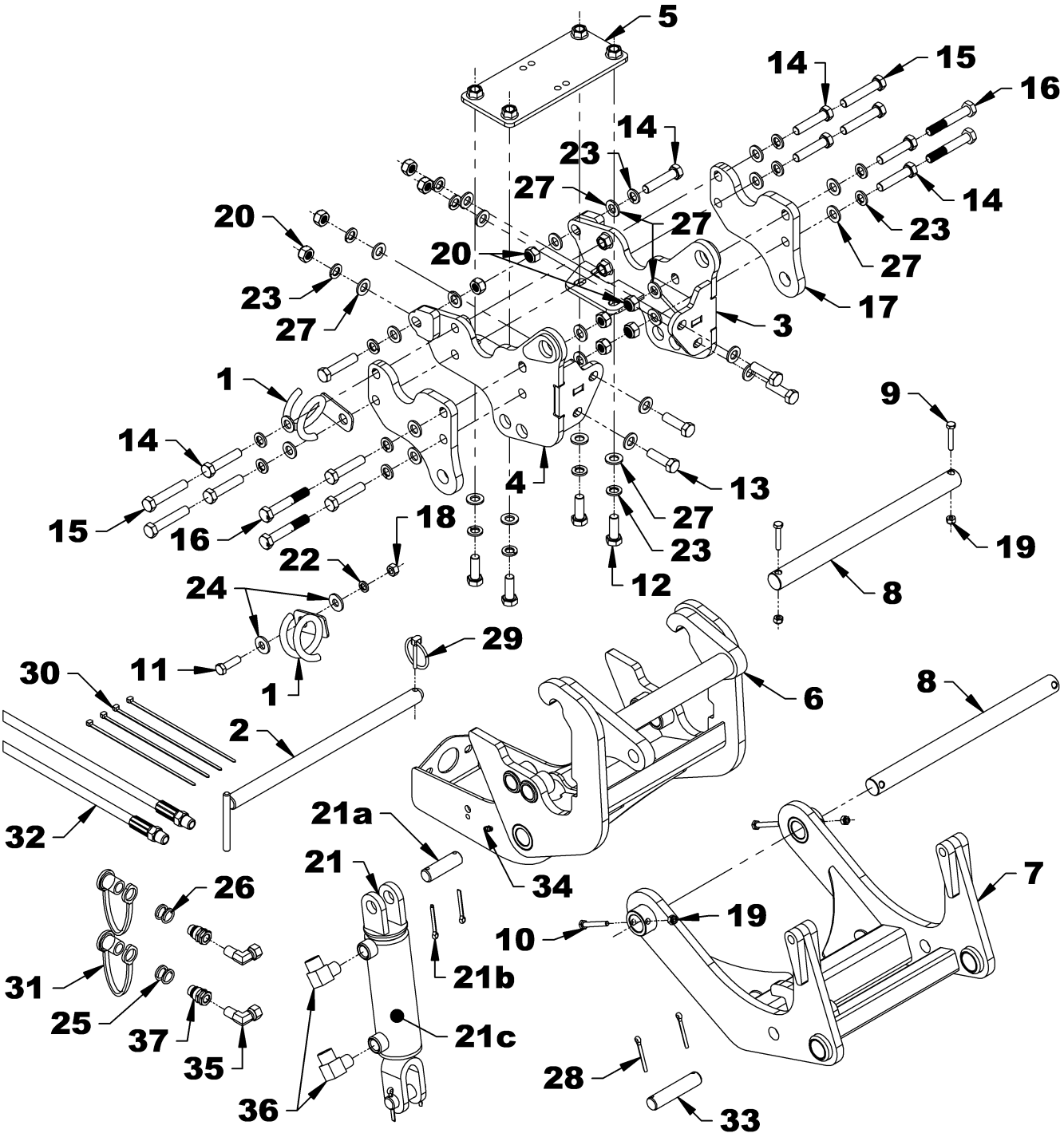
1. Nettoyer l'attache et le sous-châssis à fond.
2. Faire toutes les réparations nécessaires.
3. Remplacer tous les autocollants de sécurité qui sont endommagés, perdus ou ne sont plus lisibles. Si une pièce qui doit être remplacée nécessite un autocollant, obtenez-en un nouveau de votre concessionnaire et placez-le au même endroit que celui de la pièce originale.
4. Peindre toutes les pièces qui sont usées ou écaillées.
5. Lubrifier le sous-châssis et équipement comme indiqué dans le **Tableau des Entretiens.**
6. Quand l'équipement est sec, huiler les pièces mobiles. Graisser généreusement toutes les surfaces pour prévenir la rouille.
7. Entreposer dans un endroit sec.

PIÈCES

ATTACHE ET SOUS-CHÂSSIS			
REF.	**DESCRIPTION**	**QTÉ**	**# PIÈCE**
1	Support de boyaux	2	670319
2	Goupille ø13/16" x 14 1/8" lg	1	673350
3	Support gauche	1	673347
4	Support droit	1	673346
5	Renfort de support	1	673348
6	Sous-châssis	1	673345
7	Attache rapide mâle	1	671812
8	Goupille ø1" x 13 3/4", PQÉ	2	671813
9	Boulon hex. ø1/4"NC x 1 1/2" lg., Gr.5, PQÉ	2	0100007
10	Boulon hex. ø1/4"NC x 2" lg., Gr.5, PQÉ	2	0100010
11	Boulon hex. ø3/8"NC x 1 1/4" lg., Gr.5, PQÉ	1	0100039
12	Boulon hex. M12 x 1.75 x 35mm Gr.8.8 PQÉ	4	0200109
13	Boulon hex. M12 x 1.75 x 40mm Gr.8.8 PQÉ	4	0200029
14	Boulon hex. M12 x 1.75 x 55mm Gr.8.8 PQÉ	10	0200034
15	Boulon hex. M12 x 1.75 x 65mm Gr.8.8 PQÉ	4	0200036
16	Boulon hex M12 x 1.75 x 75mm Gr.8.8 PQÉ	4	0200037
17	Cale d’espacement	2	673349
18	Écrou hex. ø3/8"NC PQÉ	1	0900003
19	Écrou hex. à bague de nylon ø1/4"NC, PQÉ	4	1000003
20	Ecrou hex. à bague nylon M12 x 1.75 PQÉ	10	1000022
21	Cylindre 2" x 5"	1	665433
	- Goupille ø3/4" x 2 1/2" (inclus avec cylindre)	4	665435
	- Goupille fendue ø3/16" x 1 1/4" (inclus avec cylindre)	1	1500013
	- Ens. Joint étanchéité pour cylindre 665433	2	665434
22	Rondelle de blocage ø3/8", PQÉ	1	1200004
23	Rondelle de blocage ø12mm PQÉ	18	1200019
24	Rondelle plate ø3/8" (ø7/16" INT.), PQÉ	2	1400004
25	Anneau d'identification rouge	2	658204
26	Anneau d'identification bleu	2	658205
27	Rondelle plate 12mm PQÉ	28	1400030
28	Goupille fendue ø 3/16" x 1 1/2" lg.	2	1500013
29	Goupille à anneau ø3/16", PQÉ	1	1900004
30	Attache de nylon 8" lg. x 4.8mm, noir	2	2100003
31	Capuchon protecteur 1/4"NPT	2	2600052
32	Boyau ø1/4" x 53"lg, 1/4"NPT M x 3/8"NPT 3000Psi	2	3700274
33	Goupille ø3/4" x 3 1/2" lg, PQÉ	1	4600019
34	Embout de graissage 1/4"NF	2	654106
35	Coude 90° 1/4"NPT M x1/4"NPT PVF	2	655211
36	Coude 90° 3/8"NPT M x 3/8"NPT F	2	655314
37	Accouplement rapide mâle 1/4"NPT	2	657094

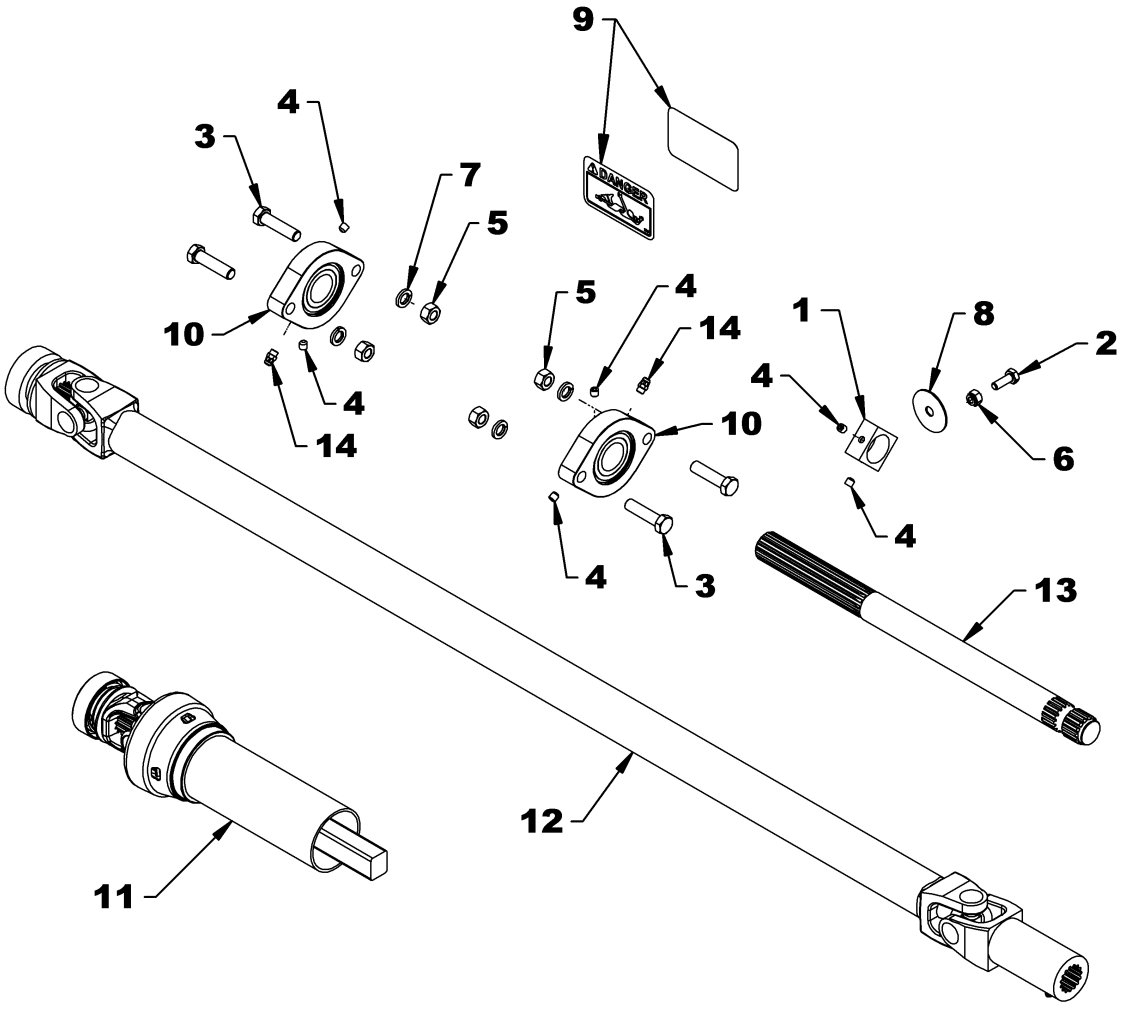
PIÈCES

ATTACHE ET SOUS-CHÂSSIS



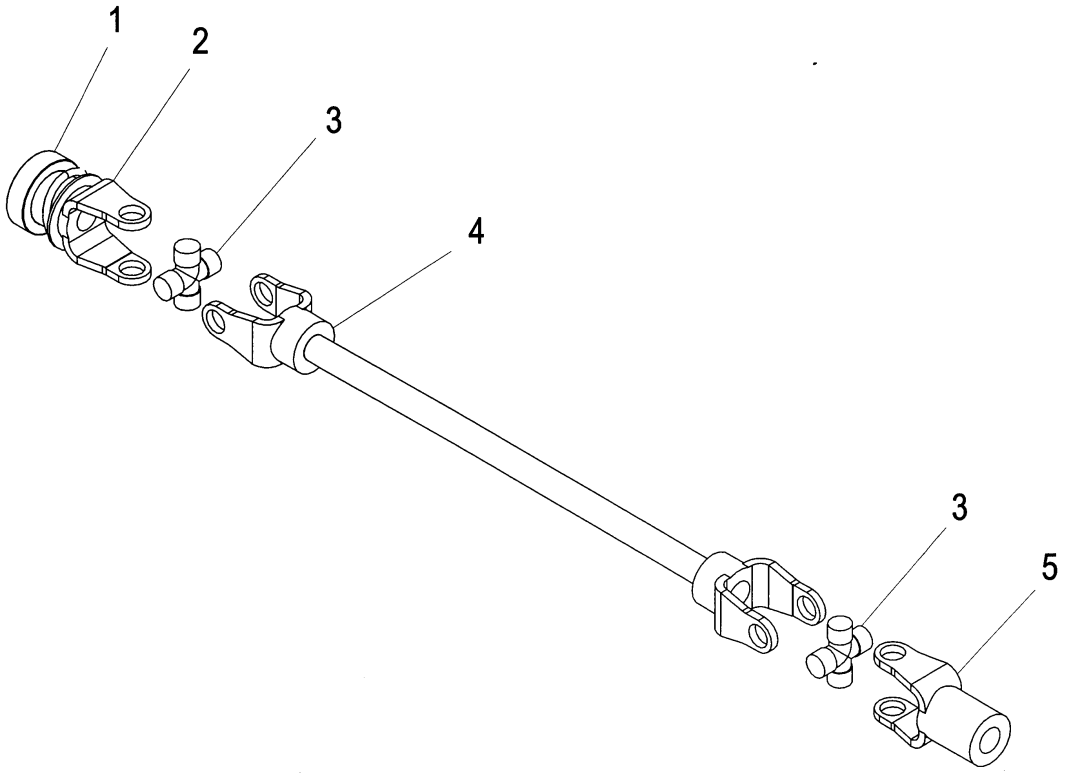
PIÈCES

ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT			
REF.	DESCRIPTION	QTÉ	# PIÈCE
1	Barre carrée 1 1/4" x 5/8" lg., PQÉ	1	671802
2	Boulon hex. ø1/4"NC x 3/4"lg., Gr 5, PQÉ	1	0100003
3	Boulon hex. ø3/8"NC x 1 1/2" lg., Gr 5, PQÉ	4	0100040
4	Vis de pression à six pans creux 1/4"NF x 1/4" lg noir (inclus ds 4300054)	6	0500003
5	Écrou hex. ø3/8"NC PQÉ	4	0900003
6	Écrou hex. à bague de nylon ø1/4"NC, PQÉ	1	1000003
7	Rondelle de blocage 3/8", PQÉ	4	1200004
8	Rondelle plate ø11/32" ID x 1 1/2" OD - Acier Inoxydable	1	1400038
9	Décalque "danger" #799	2	2501015
10	Palier à roulement à billes ø1"	2	4300054
11	Demi-arbre à cardan mâle	1	4700047
12	Arbre à cardan fixe S7E x 40 1/4"	1	4700050
13	Arbre de sortie ø1" x 14 7/8" lg	1	4700101
14	Embout de graissage 1/4"NF (inclus dans 4300054)	2	654106



PIÈCES

ARBRE À CARDAN 4700050			
REF.	DESCRIPTION	QTÉ	# PIÈCE
1	Ensemble de réparation de fourche	1	658113
2	Fourche à connecteur rapide ass'ée	1	665810
3	Joint universel	2	4700066
4	Fourche et arbre ass'é	1	4700077
5	Fourche pour arbre rainuré	1	4700068



PIÈCES

ARBRE À CARDAN 4700047			
REF.	DESCRIPTION	QTÉ	# PIÈCE
1	Arbre à cardan mâle ass'é	1	4700047
2	Fourche à connecteur rapide ass'ée	1	665810
3	Ensemble de réparation de fourche	1	658113
4	Joint universel	1	4700066
5	Fourche et arbre mâle ass'é	1	4700075
6	Ensemble de réparation nylon	1	661555
7	Protecteur extérieur	1	4700078

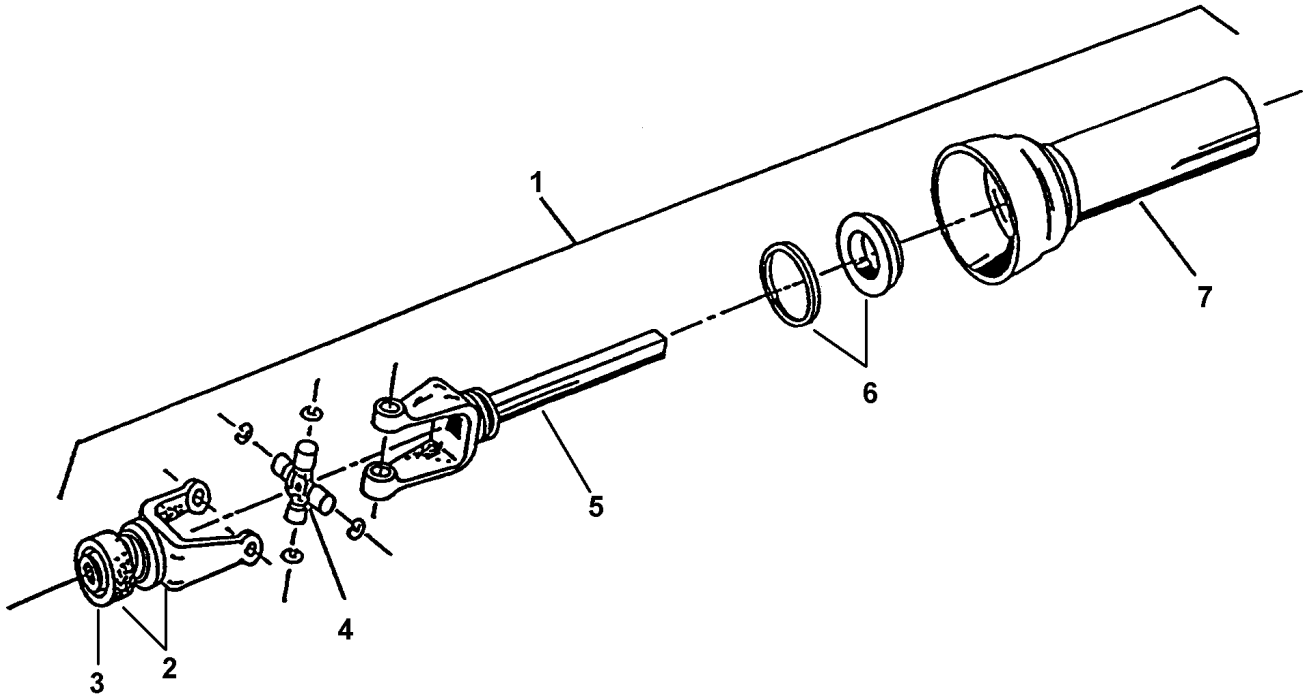


TABLE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES

TABLE GÉNÉRALE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES

UTILISER LORSQU'UNE VALEUR SPÉCIFIQUE N'EST PAS DONNÉE

Note: Ces valeurs s'appliquent à la boulonnerie reçue du manufacturier lorsque celle-ci est sèche ou lubrifiée avec de l'huile à moteur normal. Elles ne s'appliquent pas lorsque des graisses spéciales au graphite ou au moly disulphide, ou autres lubrifiants haute pression sont utilisés. Ces valeurs s'appliquent dans des conditions sèches.
Sous des conditions lubrifiées, il faut réduire de 25% les couples de cette Table.

IDENTIFICATION DES TÊTES DE BOULONS

POUCES Dimension Boulon	Grade 2		Grade 5		Grade 8	
po-fpo [1]	N-m [2]	lb-pi [3]	N-m	lb-pi	N-m	lb-pi
1/4" – 20NC	7.4	5.6	11	8	16	12
1/4" – 28NF	8.5	6	13	10	18	14
5/16" – 18NC	15	11	24	17	33	25
5/16" – 24NF	17	13	26	19	37	27
3/8" – 16NC	27	20	42	31	59	44
3/8" – 24NF	31	22	47	35	67	49
7/16" – 14NC	43	32	67	49	95	70
7/16" – 20NF	49	36	75	55	105	78
1/2" – 13NC	66	49	105	76	145	105
1/2" – 20NF	75	55	115	85	165	120
9/16" – 12NC	95	70	150	110	210	155
9/16" – 18NF	105	79	165	120	235	170
5/8" – 11NC	130	97	205	150	285	210
5/8" – 18NF	150	110	230	170	325	240
3/4" – 10NC	235	170	360	265	510	375
3/4" – 16NF	260	190	405	295	570	420
7/8" – 9NC	225	165	585	430	820	605
7/8" – 14NF	250	185	640	475	905	670
1" – 8NC	340	250	875	645	1230	910
1" – 12NF	370	275	955	705	1350	995
1 1/8" – 7NC	480	355	1080	795	1750	1290
1 1/8" – 12NF	540	395	1210	890	1960	1440
1 1/4" – 7NC	680	500	1520	1120	2460	1820
1 1/4" – 12NF	750	555	1680	1240	2730	2010
1 3/8" – 6NC	890	655	1990	1470	3230	2380
1 3/8" – 12NF	1010	745	2270	1670	3680	2710
1 1/2" – 6NC	1180	870	2640	1950	4290	3160
1 1/2" – 12NF	1330	980	2970	2190	4820	3560

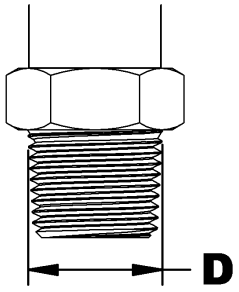
MÉTRIQ. Dim.boul.	5.8 Grade 5.8		8.8 Grade 8.8		10.9 Grade 10.9	
mmxpas [4]	N-m	lb-pi	N-m	lb-pi	N-m	lb-pi
M 5 X 0.8	4	3	6	5	9	7
M 6 X 1	7	5	11	8	15	11
M 8 X 1.25	17	12	26	19	36	27
M 8 X 1	18	13	28	21	39	29
M10 X 1.5	33	24	52	39	72	53
M10 X 0.75	39	29	61	45	85	62
M12 X 1.75	58	42	91	67	125	93
M12 X 1.5	60	44	95	70	130	97
M12 X 1	90	66	105	77	145	105
M14 X 2	92	68	145	105	200	150
M14 X 1.5	99	73	155	115	215	160
M16 X 2	145	105	225	165	315	230
M16 X 1.5	155	115	240	180	335	245
M18 X 2.5	195	145	310	230	405	300
M18 X 1.5	220	165	350	260	485	355
M20 X 2.5	280	205	440	325	610	450
M20 X 1.5	310	230	650	480	900	665
M24 X 3	480	355	760	560	1050	780
M24 X 2	525	390	830	610	1150	845
M30 X 3.5	960	705	1510	1120	2100	1550
M30 X 2	1060	785	1680	1240	2320	1710
M36 X 3.5	1730	1270	2650	1950	3660	2700
M36 X 2	1880	1380	2960	2190	4100	3220

[1] po-fpo = diamètre nominal des filets en pouces-filets au pouce
[2] N-m = newton-mètre
[3] lb-pi= livre-pied
[4] mm x pas = diamètre nominal des filets en millimètre x pas de filet

Tolérance de couple +0%, -15% des valeurs de couple.
Sauf si des valeurs sont autrement spécifiées, utiliser les valeurs de Couples listées ci-dessus.
Note: 1 lb-pi = 12 lb-po

PROCÉDURE D'INSTALLATION DES ADAPTATEURS

NPT - IDENTIFICATION DES FILETS & SERRAGE



D		Identification de l'adaptateur	Nombre de Tours à effectuer après le serrage manuel
po	mm		
0.375	9.5	1/8 NPT	2.0 - 3.0
0.500	12.5	1/4 NPT	2.0 - 3.0
0.625	15.9	3/8 NPT	2.0 - 3.0
0.780	19.8	1/2 NPT	2.0 - 3.0
0.988	25.1	3/4 NPT	2.0 - 3.0
1.236	31.4	1 NPT	1.5 - 2.5
1.583	40.2	1 1/4 NPT	1.5 - 2.5
1.823	46.3	1 1/2 NPT	1.5 - 2.5

ASSEMBLAGE RECOMMANDÉ

La méthode d'assemblage des adaptateurs à filetage NPT se divise en deux phases. Il s'agit d'effectuer un premier serrage manuel ferme, puis de serrer à nouveau le nombre de tours indiqués dans le tableau ci-dessus. La méthode suivante est recommandée pour minimiser les risques de fuites et/ou détérioration des pièces.

ÉTAPE 1: Examiner les filetages et les taraudages pour s'assurer qu'ils sont propres.

ÉTAPE 2: Mesurer le diamètre (D) de l'adaptateur et prendre en note la dimension.

ÉTAPE 3: Appliquer un produit d'étanchéité/ lubrifiant au filetage NPT (les filets prétéflonnés sont préférables aux autres solutions d'étanchéité). Si du PTFE (téflon) en ruban est utilisé, il doit entourer le filetage sur 1.5 ou 2 tours dans le sens horaire, lorsque vue par l'embout, en gardant libre les deux premiers filets.

ATTENTION: Plus de 2 tours de ruban peut causer une distorsion ou une fissure de l'orifice.

ÉTAPE 4: Serrer manuellement l'adaptateur.

ÉTAPE 5: Visser l'adaptateur selon le nombre de tours indiqués dans le tableau ci-dessus en s'assurant que dans le cas d'un adaptateur coudé le bout est aligné sur la position souhaitée pour connecter le tube ou le boyau. Ne jamais dévisser un adaptateur pour obtenir l'alignement correct**.**

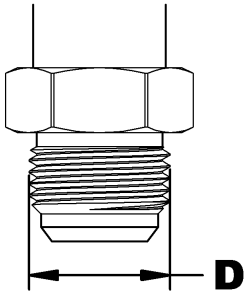
ÉTAPE 5: Si une fuite est détectée après avoir suivi les instructions précédentes, vérifier que les filets ne sont pas endommagés et que le nombre de filets engagés est atteint (voir les détails dans le paragraphe suivant).

Si les filets sont endommagés, remplacer l'adaptateur. Si le taraudage est endommagé, retarauder si possible ou remplacer la pièce.

Habituellement, le nombre de filets engagés doit être compris entre 3.5 et 6. Le cas contraire indique un serrage trop ou pas assez ferme ou un serrage non conforme à la tolérance des filets. Si le joint n'est pas assez serré, il faut resserrer, mais jamais plus d'un tour. S'il est trop serré, contrôler le filetage et le taraudage et remplacer la partie ayant des filets non conformes.

PROCÉDURE D'INSTALLATION DES ADAPTATEURS

JIC - IDENTIFICATION DES FILETS & SERRAGE



D		Identification	COUPLE DE SERRAGE	
po	mm	de l'adaptateur	lb-pi	N-m
-	-	5/16 JIC	6-7	8-10
-	-	3/8 JIC	6-9	8-12
0.433	11	7/16 JIC	9-12	12-16
0.496	12.6	1/2 JIC	14-15	19-21
0.559	14.2	9/16 JIC	18-20	24-27
0.740	18.8	3/4 JIC	27-39	37-53
0.870	22.1	7/8 JIC	36-63	49-85
1.055	26.8	1 1/16 JIC	65-88	88-119
1.185	30.1	1 3/16 JIC	75-103	102-140
1.307	33.2	1 5/16 JIC	85-113	115-153
1.618	41.1	1 5/8 JIC	115-133	156-180
1.870	47.5	1 7/8 JIC	125-167	169-226
2.492	63.3	2 1/2 JIC	190-258	258-350

Les adaptateurs JIC se scellent par le contact métal sur métal du bout conique de l'adaptateur mâle avec le fond évasé de l'adaptateur femelle.

Les valeurs de couple de serrage minimales du tableau ci-dessus servent à fournir un point de référence qui donne des résultats optimaux pour des connexions sans fuite.

NOTE: Ne pas appliquer de scellant (ruban téflon) sur les filets JIC.

Les fuites peuvent être causées par des vibrations, des cycles thermiques et des charges étant supportées par la connexion (i.e. en utilisant l'adaptateur dans la connexion pour supporter des charges mécaniques).

IMPORTANT: Utiliser la valeur de couple de serrage minimale du tableau lors d'un serrage lubrifié.

ASSEMBLAGE RECOMMANDÉ

ÉTAPE 1: Examiner la présence possible de contaminants ou de dommages résultant de l'expédition ou de la manipulation. La surface d'étanchéité doit être lisse.

ÉTAPE 2: Lubrifier les filetages et la surface complète du cône avec un fluide hydraulique ou un lubrifiant léger.

ÉTAPE 3: Aligner les deux adaptateurs ensemble et visser manuellement jusqu'à ce que les surfaces d'étanchéité soient bien en contact.

ÉTAPE 4: Serrer l'écrou selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus.

ÉTAPE 5: Lors du serrage d'un adaptateur mâle, il peut être nécessaire de placer une clé sur l'adaptateur femelle afin de l'empêcher de tourner lors de l'assemblage.

MÉTHODE D'ASSEMBLAGE ALTERNATIVE

ÉTAPE 1: Examiner la présence possible de contaminants ou de dommages résultant de l'expédition ou de la manipulation. La surface d'étanchéité doit être lisse.

ÉTAPE 2: Lubrifier les filetages et la surface complète du cône avec un fluide hydraulique ou un lubrifiant léger.

ÉTAPE 3: Aligner les deux adaptateurs ensemble et visser manuellement jusqu'à ce que les surfaces d'étanchéité soient bien en contact.

ÉTAPE 4: Serrer légèrement l'écrou avec la clé jusqu'à ce qu'il y ait une résistance.

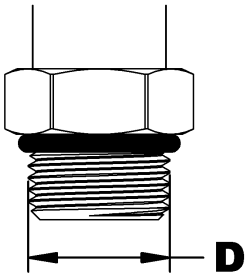
ÉTAPE 5: Placer une clé sur la clé de blocage à côté de l'écrou le plus près possible de la position "6 heure"

ÉTAPE 6: Placer une seconde clé sur l'écrou le plus près possible de la position "3 heure".

ÉTAPE 7: Visser l'écrou dans le sens horaire jusqu'à au moins la position "4 heure", mais pas plus que la position "6 heure". Généralement la rotation requise diminue à mesure que la dimension augmente.

PROCÉDURE D'INSTALLATION DES ADAPTATEURS

ORB (O-RING BOSS) - IDENTIFICATION DES FILETS & SERRAGE



D		Identification	COUPLE DE SERRAGE	
po	mm	de l'adaptateur	lb-pi	N-m
-		3/8 ORB	8-9	12-13
0.433	11	7/16 ORB	13-15	18-20
0.496	12.6	1/2 ORB	14-15	19-21
0.559	14.2	9/16 ORB	23-24	32-33
0.740	18.8	3/4 ORB	40-43	55-57
0.870	22.1	7/8 ORB	43-48	59-64
1.055	26.8	1 1/16 ORB	68-75	93-101
1.185	30.1	1 3/16 ORB	83-90	113-122
1.307	33.2	1 5/16 ORB	112-123	152-166
1.618	41.1	1 5/8 ORB	146-161	198-218
1.870	47.5	1 7/8 ORB	154-170	209-230
2.492	63.3	2 1/2 ORB	218-240	296-325

Les adaptateurs SAE ORB (O-Ring Boss) sont composés de filets droits et possèdent un joint torique qui est situé à la base des filets de l'adaptateur. L'étanchéité se fait donc à partir du joint torique de l'adaptateur mâle et du siège usiné de la section femelle.

Les adaptateurs à joints toriques peuvent être ajustables ou non ajustables. Les adaptateurs non ajustables sont vissés sur la section femelle où aucun alignement n'est nécessaire. Les adaptateurs ajustables peuvent être orientés dans une direction spécifique.

Les adaptateurs à joints toriques offrent de meilleurs avantages que les adaptateurs se scellant métal sur métal (sans joint torique). Pas assez ou trop de serrage de tout genre d'adaptateur peut causer une fuite, cependant les adaptateurs métal sur métal sont plus susceptibles de causer des fuites, car ils doivent être serrés à un couple plus élevé et plus juste, ce qui risque d'endommager les filets, de fissurer ou de distordre les composantes des adaptateurs empêchant ainsi une bonne étanchéité.

NOTE: Ne pas appliquer de scellant (ruban téflon) sur les filets ORB.

Les fuites peuvent également être causées par des vibrations, des cycles thermiques et des charges étant supportées par la connexion (i.e. en utilisant l'adaptateur dans la connexion pour supporter des charges mécaniques).

IMPORTANT: Utiliser la valeur de couple de serrage minimale du tableau lors d'un serrage lubrifié.

ASSEMBLAGE RECOMMANDÉ ORB (O-RING) NON-AJUSTABLE

ÉTAPE 1: Examiner la présence possible de contaminants ou de dommages à toutes les composantes.

ÉTAPE 2: Lubrifier le joint torique et les filets des adaptateurs avec le fluide de votre système hydraulique.

ÉTAPE 3: Visser manuellement l'adaptateur dans la section femelle jusqu'à ce qu'il soit bien serré, puis serrer avec une clé à la valeur de couple indiquée dans le tableau ci-dessus.

ASSEMBLAGE RECOMMANDÉ ORB (O-RING) AJUSTABLE

ÉTAPE 1: Examiner la présence possible de contaminants ou de dommages à toutes les composantes.

ÉTAPE 2: Lubrifier le joint torique et les filets des adaptateurs avec le fluide de votre système hydraulique.

ÉTAPE 3: En regardant l'adaptateur par le bout du côté ORB mâle, visser l'écrou à la main pour l'éloigner le plus possible du joint torique.

ÉTAPE 4: À l'aide d'une clé, visser l'adaptateur dans la section femelle jusqu'à ce que la rondelle plate touche le siège usiné de la section femelle.

ÉTAPE 5: Dévisser l'adaptateur dans le sens antihoraire ne dépassant pas un tour jusqu'à ce qu'il soit orienté dans la position voulue.

ÉTAPE 6: Placer la clé sur l'adaptateur pour l'empêcher de tourner, et serrer l'écrou à la valeur de couple de serrage indiquée dans le tableau ci-dessus.

Fabriqué par:

Groupe **Dalkotech**

RAD Technologies Inc.
2835, Chemin de l'Aéroport
Thetford Mines, Québec, Canada, G6G 5R7

T +1 418 338-4499 - F +1 418 338-2522

info@radtech.ca
radtech.ca

Imprimé au Canada